

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Desenvolvimento de RPA
com Microsoft Power
Automate Desktop



Livro Eletrônico

Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

250205107270



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista – TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	5
Desenvolvimento de RPA com Microsoft Power Automate Desktop	6
1. Termos, Definições e Abreviaturas.....	6
2. Introdução ao RPA e ao Microsoft Power Automate Desktop.....	7
2.1. O que é RPA (Robotic Process Automation)?	8
2.2. Diferenças entre Automação Tradicional e RPA	9
2.3. Overview do Microsoft Power Automate Desktop	10
2.4. Instalação e Configuração Inicial do Power Automate Desktop	12
3. Fundamentos do Power Automate Desktop.....	15
3.1. Interface do Usuário.....	15
3.2. Criando um Fluxo Básico	21
3.3. Tipos de Automação.....	25
4. Leitura e Gravação de Arquivos	27
4.1. Tipos de Arquivos Suportados.....	27
4.2. Ações de Leitura	27
4.3. Ações de Gravação	28
5. Interação com Páginas da Web.....	28
5.1. Automação em Navegadores.....	28
5.2. Ações Web	29
5.3. Extração de Dados (Web Scraping).....	31
6. Interação com Programas da Área de Trabalho	32
6.1. Automação de Aplicativos Desktop	32
6.2. Ações Comuns	32
6.3. Integração com Sistemas Legados	34
6.4. Simulação de Teclado e Mouse	34
7. Lógica Avançada e Tratamento de Erros	34

7.1. Criação e Reutilização de Subfluxos	34
7.2. Tratamento de Exceções	35
8. Integrações e Escalabilidade	37
8.1. Conectores Cloud	37
8.2. Banco de Dados	38
8.3. Agendamento de Tarefas	38
8.4. Monitoramento e Logs	40
8.5. Control Room	40
8.6. Exemplo Completo: Automação Escalável	41
Resumo	42
Exercícios	45
Gabarito	54
Gabarito Comentado	55
Referências	88

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) amigo(a), tudo bem?

“O Poder do Entusiasmo”: descubra o entusiasmo na Vida!!

Nós somos capazes de transformar as coisas e fazê-las acontecer. Faça o entusiasmo ocorrer pela certeza de que você é capaz de realizações eficazes e de... **VENCER OBSTÁCULOS E SER FELIZ!!**

Trago aqui a aula sobre **Desenvolvimento de Robotic Process Automation (RPA) com Microsoft Power Automate Desktop** e tópicos relacionados. Espero que aproveite!

Continue firme nessa caminhada e ótimos estudos!

Um abraço,

Profª Patrícia Lima Quintão

DESENVOLVIMENTO DE RPA COM MICROSOFT POWER AUTOMATE DESKTOP

1. TERMOS, DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

A seguir destacamos alguns **termos/definições e abreviaturas**:

- **AI Builder**: componente do *Power Platform* que permite criar e treinar modelos de inteligência artificial sem necessidade de programação;
- **API (*Application Programming Interface*)**: conjunto de regras que permite que diferentes sistemas se comuniquem e troquem informações entre si;
- **Bot**: programa automatizado que executa tarefas repetitivas, como responder mensagens ou interagir com sistemas;
- **Cloud**: ambiente remoto na Internet em que dados, sistemas e serviços são armazenados e acessados, eliminando a necessidade de servidores locais;
- **Copilot**: assistente de inteligência artificial integrado a ferramentas Microsoft, como o Power Automate ou o Word, que ajuda a criar automações, textos e análises com comandos simples;
- **Dashboard**: painel visual que apresenta informações e métricas em tempo real, geralmente com gráficos, tabelas e indicadores;
- **Dataverse**: plataforma de dados da Microsoft usada para armazenar e gerenciar dados usados por aplicativos do Power Platform;
- **Drag-and-drop**: funcionalidade que permite arrastar e soltar itens com o mouse, comum em ferramentas visuais de automação;
- **Dynamics 365**: suite de CRM e ERP na nuvem da Microsoft, com módulos como Vendas, Customer Service e Finance;
- **ERP (*Enterprise Resource Planning*)**: sistema que centraliza e automatiza os processos essenciais de uma empresa em uma única plataforma;
- **Flow**: fluxo de automação criado no *Power Automate* que conecta diferentes ações para executar um processo automaticamente;
- **Log**: registro detalhado das ações executadas por um sistema ou processo, útil para auditoria e depuração;
- **Low-code**: abordagem de desenvolvimento que requer pouca ou nenhuma programação, permitindo que usuários criem aplicativos e automações com interfaces gráficas;
- **PAD (*Power Automate Desktop*)**: ferramenta da Microsoft para criar automações no ambiente local do Windows, usando RPA e ações pré-configuradas;

- **PowerShell**: ferramenta de linha de comando da Microsoft usada para automação de tarefas e gerenciamento de sistemas;
- **Prompt**: comando ou instrução fornecida a uma IA ou sistema para gerar uma resposta ou executar uma ação;
- **RPA (Robotic Process Automation)**: tecnologia que usa robôs de software para automatizar tarefas repetitivas realizadas por humanos;
- **SAP**: Sistema de Gestão Empresarial (ERP) usado por grandes empresas para integrar processos como finanças, logística e produção;
- **SGBD**: Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional;
- **SharePoint**: ferramenta da Microsoft para gestão de documentos e colaboração, permitindo criar sites, listas e fluxos de trabalho;
- **SQL Server**: Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) desenvolvido pela Microsoft. Projetado para armazenar, gerenciar, recuperar e manipular dados, utilizando a linguagem SQL (*Structured Query Language*);
- **Template**: modelo pré-pronto que serve como base para criar automações, relatórios ou documentos com mais rapidez;
- **UI Automation**: técnica usada para automatizar a interação com interfaces gráficas de usuário (GUIs), simulando cliques, digitação e leitura de elementos;
- **UI Elements**: elementos visuais da interface de um aplicativo (como botões e campos) que podem ser identificados e manipulados por robôs;
- **VM (Virtual Machine)**: computador virtual que simula um ambiente de hardware e sistema operacional, usado para testes ou execução de aplicações isoladas;
- **Web scraping**: técnica usada para extrair informações de páginas da web de forma automatizada.

2. INTRODUÇÃO AO RPA E AO MICROSOFT POWER AUTOMATE DESKTOP

Segundo 1ª Pesquisa sobre Robotic Process Automation (RPA) na América Latina, 66% das empresas pretendem aumentar o investimento em RPA para ganhar escala e mais de 90% das empresas consultadas tiveram um crescimento significativo (acima de 25%) na quantidade de automações em produção neste ano.

Zendesk, 2025.

O Institute for Robotic Process Automation relatou que o custo com a automação RPA é bem inferior ao despendido com funcionários humanos em tempo integral.

Zendesk, 2025.

Segundo o Gartner, o mercado de software para hiper-automatização está estimado em US\$ 596 bilhões. A ferramenta está em evidência, pois o uso combinado **de RPA e Inteligência Artificial** possibilita a utilização de soluções como ChatGPT e GitHub Copilot, tornando possível automatizar processos mais complexos que envolvam interações humanas ou grandes volumes de dados. Com isso, o RPA ganhou protagonismo nas empresas em um novo cenário econômico e mais de 90% das empresas consultadas na pesquisa tiveram um crescimento significativo (acima de 25%) na quantidade de automações em produção neste ano.

BotCity + EY, 2023.

2.1. O QUE É RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION)?

RPA, ou **Automação Robótica de Processos**, é uma tecnologia que utiliza softwares, popularmente chamados de **“bots”**, para automatizar tarefas **repetitivas e baseadas em regras**, replicando ações humanas de maneira automatizada.

Segundo a IBM, uma das líderes no setor de tecnologia, **RPA é definido como o uso de robôs de software para automatizar processos de negócios altamente repetitivos**, permitindo que as organizações reduzam custos e melhorem a eficiência operacional. Esses **bots** interagem com sistemas e aplicativos da mesma forma que um usuário humano, mas com maior velocidade e precisão, sendo amplamente utilizados em áreas como finanças, recursos humanos, atendimento ao cliente e TI.

Leslie Willcocks, citada no artigo da Zendesk (2025), define RPA como *“um tipo de software que imita a atividade de um ser humano na realização de uma tarefa”*, destacando sua capacidade de operar em alta velocidade e liberar os agentes humanos para demandas que exigem inteligência emocional e julgamento.

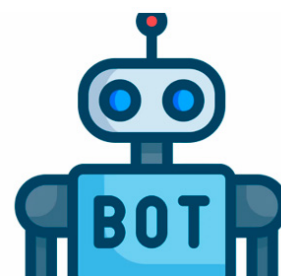
Baseado em fontes como a Gartner e a Deloitte, podemos destacar como principais **benefícios** do RPA:

- **Eficiência operacional:** bots operam continuamente, acelerando processos que antes demandavam horas ou dias;
- **Redução de custos:** automatizar tarefas rotineiras diminui a dependência de mão de obra humana para atividades de baixo valor agregado;

- **Precisão aprimorada:** a eliminação de erros humanos é um diferencial, especialmente em tarefas como entrada de dados ou cálculos complexos;
- **Foco em estratégia:** colaboradores são liberados para atividades que exigem criatividade e tomada de decisão, aumentando o valor agregado ao negócio;
- **Escalabilidade e flexibilidade:** o RPA pode ser rapidamente ajustado para atender a picos de demanda sem grandes investimentos em infraestrutura;
- **Melhoria na experiência do cliente:** processos mais rápidos e confiáveis resultam em serviços de maior qualidade.

Segundo a pesquisa da BotCity + EY (2023), **o principal objetivo das iniciativas de RPA é:**

- **liberar as pessoas para atividades mais estratégicas (50%);**
- obter mais produtividade (26%);
- redução de custos (16%);
- melhorar a experiência do usuário final (4%);
- precisão nas tarefas (2%);
- inovação (2%).



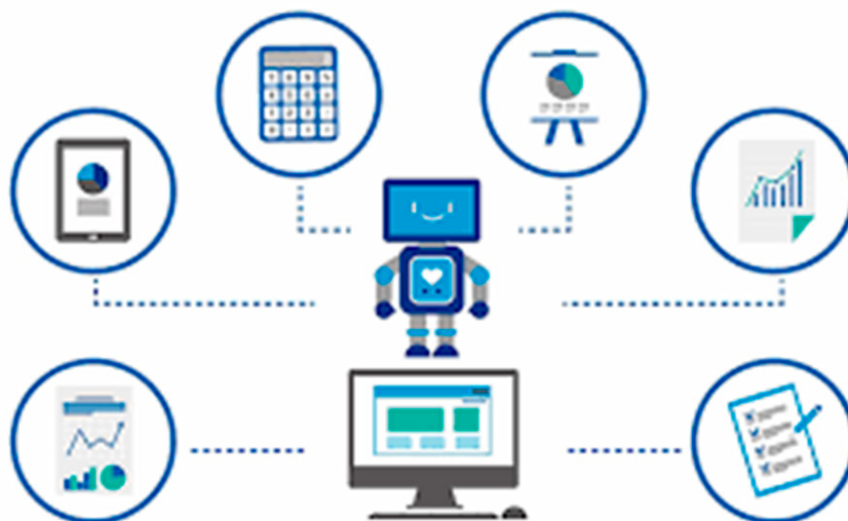
2.2. DIFERENÇAS ENTRE AUTOMAÇÃO TRADICIONAL E RPA

A automação tradicional e o RPA compartilham o objetivo de otimizar processos, mas divergem em abordagem, implementação e aplicação. A automação tradicional, conforme descrito pela UiPath, uma das principais plataformas de RPA, depende de integrações profundas com sistemas existentes, exigindo codificação complexa e alterações na infraestrutura de TI. Ela é projetada para tarefas específicas e fixas, como linhas de produção industriais, mas carece de flexibilidade para lidar com variações ou processos dinâmicos, frequentemente demandando manutenção técnica constante.

Já o RPA, por sua vez, opera na camada de **interface do usuário**, **sem necessidade de alterar os sistemas subjacentes**. De acordo com a Automation Anywhere, outra referência no setor, os **bots** de RPA “imitam” ações humanas, como clicar em telas, preencher formulários ou extrair dados, tornando sua implementação **mais ágil** e **menos invasiva**. **Enquanto a automação tradicional é rígida e requer programação detalhada**, o RPA é configurável por usuários com menos conhecimento técnico e **pode se adaptar a diferentes fluxos de trabalho**.

Além disso, o RPA oferece **maior autonomia**. A automação tradicional para diante de exceções ou mudanças imprevistas, enquanto o RPA, com **capacidades básicas de aprendizado**, pode resolver pequenos desvios nos processos. Isso o torna ideal para tarefas administrativas em **larga escala**, como processamento de faturas, diferentemente da automação tradicional, mais alinhada a processos industriais ou de TI altamente estruturados.

Em síntese, **o RPA se destaca como uma evolução da automação tradicional**, trazendo agilidade, adaptabilidade e um enfoque em processos de negócios, consolidando-se como uma peça-chave na era da transformação digital.



2.3. OVERVIEW DO MICROSOFT POWER AUTOMATE DESKTOP

2.3.1. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO (ANTIGO MICROSOFT FLOW)

O **Microsoft Power Automate Desktop** é uma ferramenta de automação robótica de processos (RPA) que faz parte da evolução do ecossistema de automação da Microsoft. Sua história remonta ao lançamento do Microsoft Flow, introduzido em 31 de outubro de 2016 como uma solução baseada em nuvem para criar fluxos de trabalho automatizados entre aplicativos e serviços. O Flow foi projetado para simplificar a integração de sistemas, como Office 365, Dynamics 365 e serviços de terceiros (ex.: Twitter, Salesforce), utilizando conectores predefinidos e uma interface amigável de arrastar e soltar. Ele surgiu como parte da estratégia da Microsoft para democratizar a automação, permitindo que usuários sem habilidades avançadas de programação pudessem otimizar processos.

Em 2019, a Microsoft anunciou uma reformulação significativa: o Microsoft Flow foi renomeado para Microsoft Power Automate durante o evento Ignite, em 4 de novembro de 2019. Essa mudança refletiu uma expansão de escopo e a **integração ao Microsoft Power Platform, que inclui Power BI, Power Apps e Power Virtual Agents**. O objetivo era unificar as ferramentas de automação e análise em uma plataforma de baixo código (**low-code**), acessível tanto para usuários corporativos quanto para desenvolvedores.

Lançado oficialmente em 2 de março de 2021, o Power Automate Desktop expandiu as capacidades do Power Automate para além da nuvem, permitindo a automação de tarefas em aplicativos *desktop*, incluindo sistemas legados sem APIs modernas. Inicialmente

oferecido como uma ferramenta paga, ele **se tornou gratuito para usuários do Windows 10 e 11 em abril de 2021, como parte de uma iniciativa da Microsoft para acelerar a adoção de RPA em larga escala**. Essa decisão foi influenciada pela aquisição da Softomotive em maio de 2020, uma empresa especializada em RPA cujo produto, WinAutomation, foi integrado ao Power Automate Desktop, trazendo recursos robustos de automação de interface de usuário (UI).

Desde então, o **Power Automate Desktop** tem evoluído com atualizações regulares, como a introdução de suporte a Copilot (IA generativa) em 2023 para acelerar o desenvolvimento de fluxos, e melhorias na integração com fluxos de nuvem, consolidando sua posição como uma solução híbrida de automação (cloud e desktop).

2.3.2. RECURSOS PRINCIPAIS E INTERFACE

a) Recursos Principais

O **Power Automate Desktop** oferece diversos recursos que facilitam a automação de tarefas repetitivas, permitindo que usuários criem fluxos sem necessidade de programação avançada. Alguns dos principais recursos incluem:

a) 1) Automação de Interface de Usuário (UI Automation)

Permite interagir com aplicativos desktop (modernos e legados) simulando ações humanas, como cliques de mouse, entradas de teclado e extração de dados. Isso é especialmente útil para sistemas sem APIs, como emuladores de terminal ou softwares antigos. Exemplo: Preencher formulários em um Sistema de Gestão Integrada (ERP) ou extrair dados de uma planilha Excel automaticamente.

a) 2) Gravador de Ações

O **recurso de gravação captura as ações do usuário (cliques, digitação, navegação) e as converte em um fluxo editável**, eliminando a necessidade de codificação manual para tarefas simples. Ideal para iniciantes ou para prototipagem rápida de automações.

a) 3) Integração com Fluxos de Nuvem

Pode ser acionado por fluxos de nuvem no Power Automate, permitindo cenários híbridos, como iniciar uma automação *desktop* a partir de um e-mail recebido no Outlook. Suporta conectores premium para serviços como SAP, Dynamics 365 e SharePoint.

a) 4) Ações Predefinidas

Oferece uma biblioteca extensa de ações prontas (**drag-and-drop**), como manipulação de arquivos e pastas, automação de Excel, envio de e-mails e interação com navegadores web. Exemplo: Organizar documentos em pastas com base em regras ou extrair dados de sites para uma planilha.

a) 5) Suporte a RPA Assistido (*Attended*) e Não Assistido (*Unattended*)

- **Assistido (*attended*)**: executa automações com supervisão humana, útil para tarefas que requerem intervenção ocasional;
- **Não Assistido (*unattended*)**: permite que bots rodem em segundo plano em máquinas ou grupos de máquinas, ideal para processos em larga escala.

a) 6) AI Builder

Integra capacidades de inteligência artificial, como processamento de formulários, extração de entidades e análise de texto, **sem necessidade de conhecimento em ciência de dados**. Exemplo: Extrair informações de faturas escaneadas automaticamente.

a) 7) Escalabilidade e Gerenciamento

Suporta o uso de máquinas registradas e grupos de máquinas para distribuir fluxos, com monitoramento centralizado via **Power Automate Portal**. Inclui *logs* detalhados e *dashboards* para análise de desempenho.

b) Interface do Usuário

O **Power Automate Desktop** possui uma interface intuitiva, projetada para facilitar a criação e edição de fluxos. A estrutura principal inclui:

- **Console principal**: localizado ao iniciar o programa, é o ponto de partida para criar ou gerenciar automações;
- **Designer de fluxos**: ao abrir um fluxo, você acessa o editor, onde pode adicionar, configurar e testar suas automações. Os elementos do editor incluem:
 - **Painel de ações**: lista todas as ações disponíveis que podem ser adicionadas ao fluxo;
 - **Área de trabalho**: espaço em que o fluxo é construído com as ações organizadas em sequência;
 - **Painel de variáveis**: mostra as variáveis utilizadas no fluxo;
 - **Painel de depuração**: exibe informações sobre a execução do fluxo, ajudando na identificação de erros.

2.4. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL DO POWER AUTOMATE DESKTOP

2.4.1. REQUISITOS DE SISTEMA E LIMITAÇÕES

A página da Microsoft Learn sobre os requisitos e limitações do Power Automate Desktop (disponível em <https://learn.microsoft.com/pt-br/power-automate/desktop-flows/requirements>) detalha as condições necessárias para instalar e utilizar a ferramenta, bem como suas restrições operacionais, sendo os principais pontos:

- **Requisitos de hardware;**
- **Sistemas operacionais suportados;**
- **Pré-requisitos de software e conta;**

• **Limitações:**

- **Tamanho dos fluxos:** em ambientes de esquema v1, fluxos não podem exceder 100 MB; fluxos maiores devem ser divididos;
- **Ações por execução:** limite de 10.000 ações registradas por execução; ações adicionais são executadas, mas não logadas;
- **Compatibilidade:** totalmente compatível com versões anteriores, mas a compatibilidade futura não é garantida. Fluxos criados em versões mais novas podem não funcionar em versões antigas, exigindo atualização;
- **Conectividade com nuvem:** não há integração direta de fluxos desktop com fluxos de nuvem em algumas configurações (ex.: Windows Home);
- **Proxy:** usa configurações de proxy do Windows por padrão; servidores proxy com autenticação podem exigir ajustes administrativos.

Mais detalhes podem ser consultados no endereço <https://learn.microsoft.com/pt-br/power-automate/desktop-flows/requirements>.

2.4.2. DOWNLOAD

Antes de iniciar o *download*, devem ser verificados os requisitos mínimos descritos anteriormente.

O *download* pode ser realizado no site oficial da Microsoft¹ ou diretamente na Microsoft Store. Para usuários individuais é recomendado *download* via Microsoft Store. Selecionando “obter” ou “instalar” o *download* será iniciado automaticamente.

Para administradores ou implantação em massa o ideal é via instalador MSI, disponível na página <https://learn.microsoft.com/pt-br/power-automate/desktop-flows/install> na seção de downloads manuais.

Após o *download*, deve ser confirmado que o arquivo ou aplicativo está disponível. Na Store, ele aparecerá na biblioteca de aplicativos; no caso do MSI, estará na pasta de downloads.

2.4.3. INSTALAÇÃO

- **Instalação via Microsoft Store:** após clicar em “Obter” na Store, o Windows baixa e instala automaticamente o Power Automate Desktop;
- **Instalação via MSI:**
 - Executar o instalador: localizar o arquivo.msi baixado, clicar com o botão direito e selecionar “Executar como administrador” (recomendado para evitar problemas de permissão);
 - Seguir o assistente: aceitar os termos de licença no assistente de instalação;

¹ <https://powerautomate.microsoft.com/pt-br/desktop/>

- Escolher o local de instalação (padrão: C:\Program Files\Power Automate Desktop) ou mantenha o sugerido;
- Clicar em “Instalar” e aguardar a conclusão;
- Dependências: o instalador verifica e instala automaticamente o runtime.NET 8, se necessário (a partir da versão 2.55);
- Finalização: após a instalação, marcar a opção “Iniciar o Power Automate Desktop” (se disponível) e clicar em “Concluir”.

2.4.4. CONFIGURAÇÃO DE CONTA

Primeira Execução e Login:

- Abrir o aplicativo: iniciar o Power Automate Desktop pelo menu Iniciar ou atalho na área de trabalho;
- Tela de boas-vindas: na primeira execução, uma tela de login será exibida;
- Fazer login: inserir as credenciais da conta Microsoft (pessoal, corporativa ou escolar);
 - Conta pessoal: usar um e-mail como seunome@outlook.com;
 - Conta corporativa/escolar: usar um e-mail associado ao Microsoft 365 (ex.: seu-
nome@empresa.com);
- Clicar em “Entrar” e, se solicitado, autorizar permissões para o aplicativo acessar os dados;
- Verificação de Dataverse:
 - **Para contas corporativas ou escolares, o Power Automate exige um banco de dados Dataverse no ambiente padrão;**
 - Se não estiver provisionado, o sistema exibirá uma mensagem para criá-lo:
 - Clicar em “Criar banco de dados” e aguarde;
 - Caso o erro persista, fechar e reabrir o aplicativo.

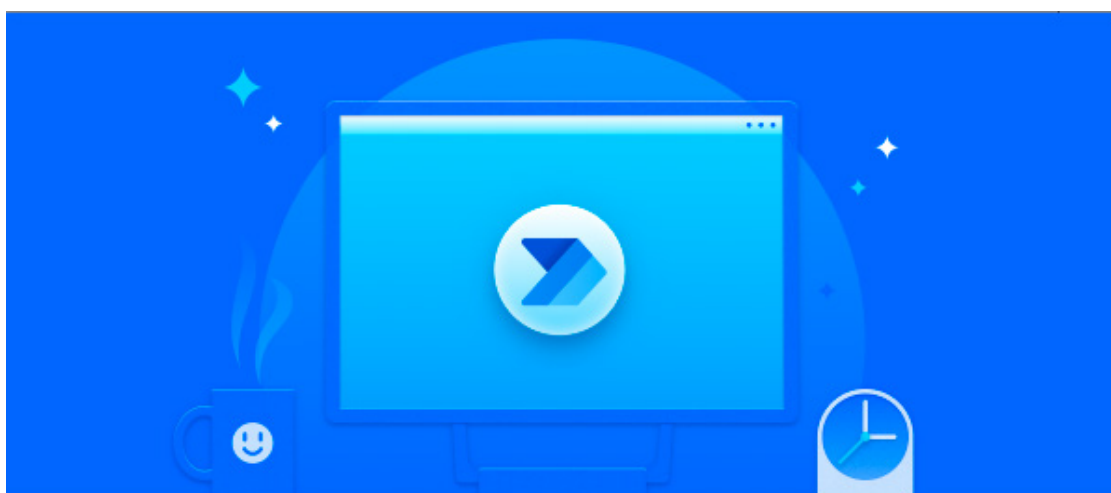
2.4.5. CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

- Acessar o **Power Automate Portal** (opcional, mas recomendado):
 - Entrar em <https://make.powerautomate.com> no navegador e fazer login com a mesma conta;
 - No canto superior direito, clicar no ícone de “Ambientes” para verificar ou criar um ambiente:
 - Ambiente padrão: criado automaticamente para novas contas;
 - Novo ambiente: clique em “+ Novo” para criar um ambiente personalizado (ex.: “Teste” ou “Produção”), selecione a região e confirme;
- Vincular o desktop ao ambiente: no Power Automate Desktop, os fluxos são salvos localmente por padrão, mas podem ser vinculados à nuvem. Para isso, no console

principal, clicar em “Configurações” (ícone de engrenagem) e verificar a conexão com o ambiente padrão ou selecionar outro ambiente criado no portal;

- Registro da máquina (para automação não assistida):
 - No Power Automate Portal, entrar em “Soluções” > “Máquinas” e clique em “+ Registrar uma máquina”;
 - Seguir as instruções para baixar um token de registro e inseri-lo no Power Automate Desktop (em “Configurações” > “Registro de Máquina”). Isso permite executar fluxos em modo não assistido ou em grupos de máquinas.

Após seguir esses passos, o Power Automate Desktop estará instalado e configurado, pronto para criar automações locais ou integradas à nuvem.



Bem-vindo ao Power Automate

Vamos fazer um tour rápido para que você conheça o Power Automate e seus principais recursos.

3. FUNDAMENTOS DO POWER AUTOMATE DESKTOP

3.1. INTERFACE DO USUÁRIO

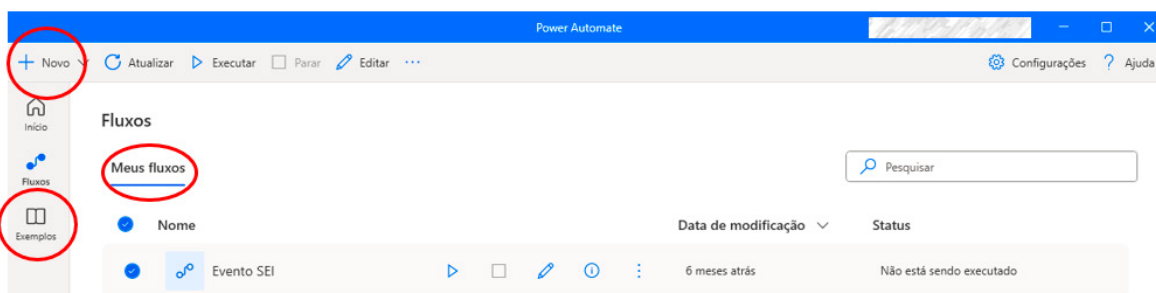
Neste tópico, exploraremos a interface do **Power Automate Desktop (PAD)**, suas principais funcionalidades e como navegar entre os painéis para criar e gerenciar automações.

3.1.1 PAINEL PRINCIPAL

Ao abrir o **Power Automate Desktop**, o painel principal contém:

- **Lista de fluxos:** exibe os fluxos de automação criados pelo usuário;
- **Botão de novo fluxo:** permite criar um novo fluxo;

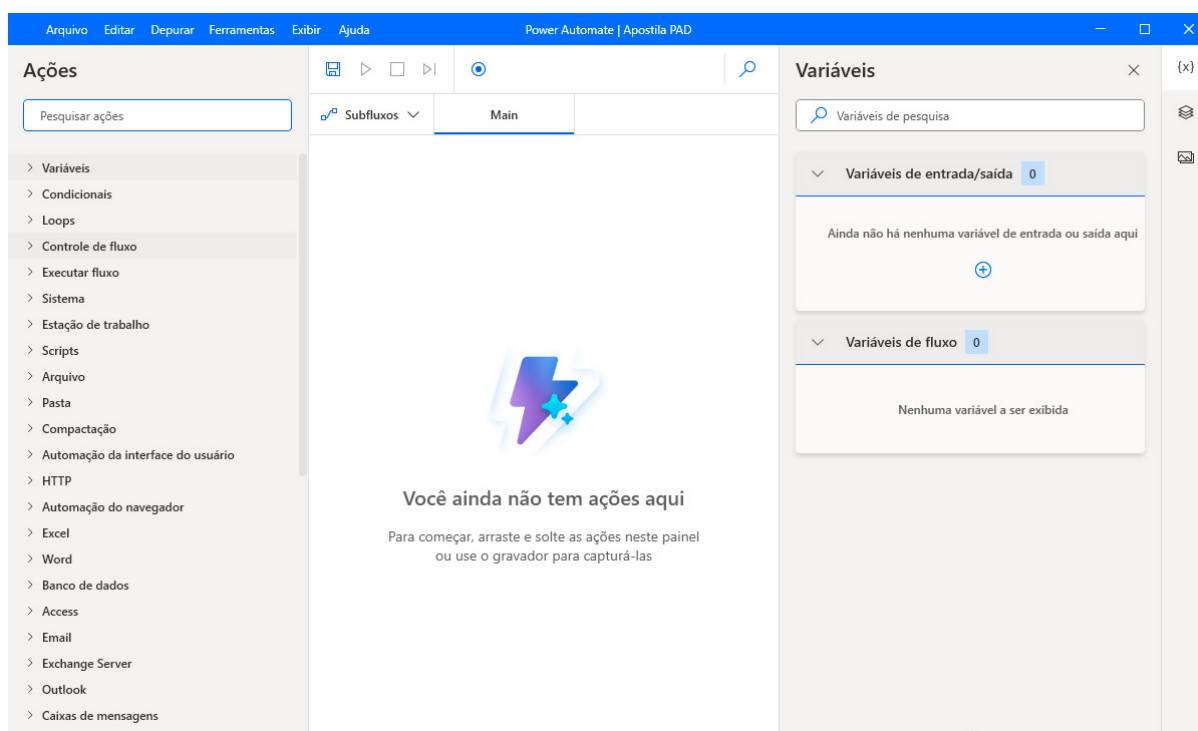
- **Exemplos de fluxos:** oferece *templates* prontos para casos comuns (ex.: automação de Excel, web scraping);
- **Execuções recentes:** mostra *logs* das últimas automações executadas;
- **Barra de menus:** contém opções para configurações, ajuda e suporte.



3.1.2. DESIGNER DE FLUXOS

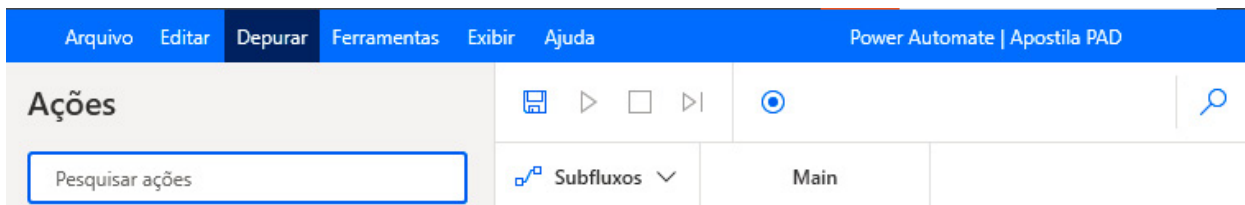
Após criar um novo fluxo, o usuário entra no ambiente de design, dividido em:

- **Painel de ações (esquerda):** lista todas as ações disponíveis, organizadas por categorias (ex.: "Files", "Excel", "UI Automation"). As ações podem ser arrastadas para o fluxo;
- **Área de trabalho (centro):** aqui o fluxo é construído, exibindo a sequência de ações em uma lista numerada. Cada ação pode ser editada clicando nela;
- **Painel de variáveis (direita):** gerencia variáveis criadas durante o fluxo, úteis para armazenar dados dinâmicos (ex.: texto extraído de uma janela);
- **Painel de elementos de UI (direita, opcional):** permite adicionar e gerenciar elementos de interface capturados (ex.: botões, campos de texto) para automação de UI.



a) Barra de Ferramentas

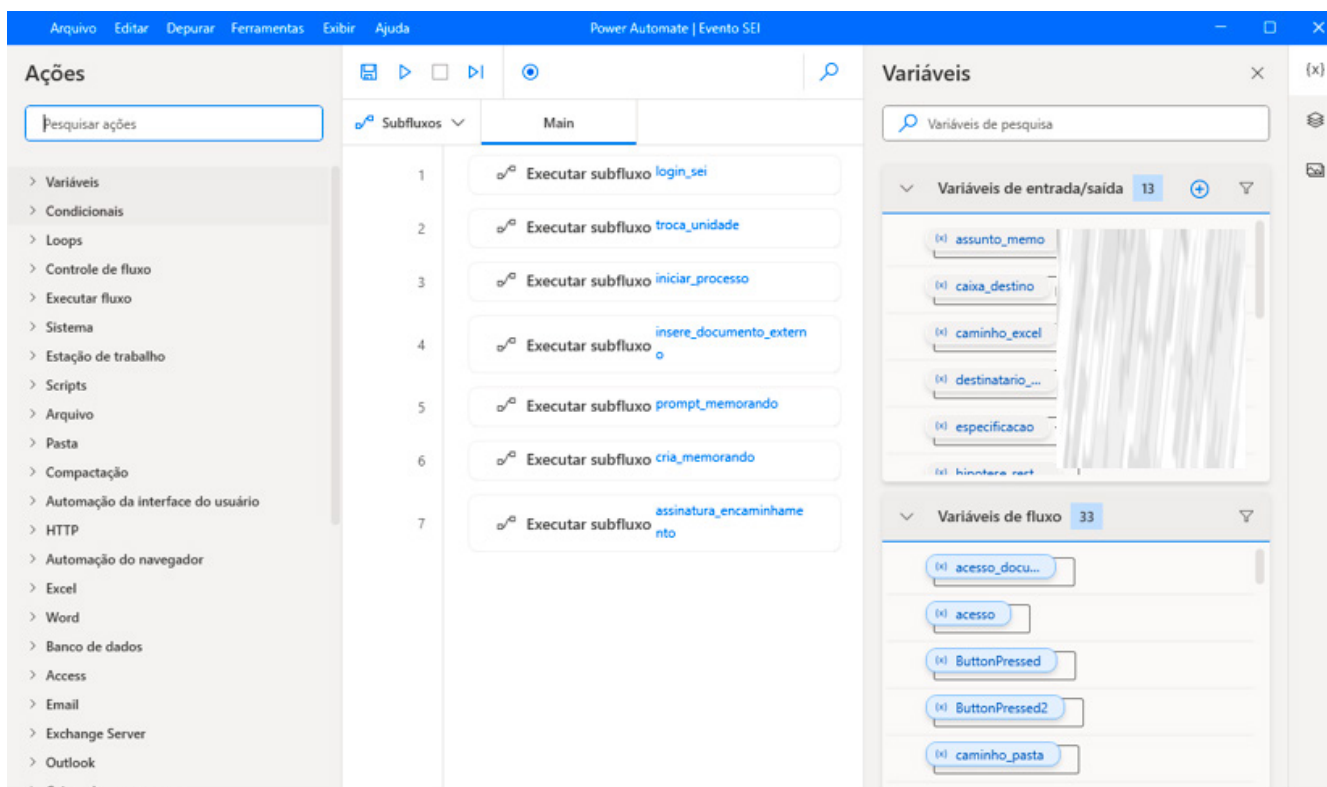
Inclui botões como “Run” (executar), “Save” (salvar), “Record” (gravar ações) e “Stop” (parar execução), facilitando o controle do fluxo.



b) Monitoramento e Depuração

Durante a execução, uma janela de log exibe o progresso em tempo real, destacando sucessos ou erros. O modo de depuração permite pausar e inspecionar cada etapa.

A interface é complementada por uma integração com o Power Automate Portal (web), em que os fluxos desktop podem ser gerenciados, compartilhados e monitorados em escala, com dashboards que mostram histórico de execuções e status de máquinas.



3.1.3. AÇÕES DISPONÍVEIS

O PAD oferece diversas categorias de ações, entre elas:

a) Controle de fluxo: permite definir a lógica da automação, adicionando condições, loops e manipulação de exceções.

- **Principais funcionalidades:**

- **Condições If/Else:** executa ações diferentes com base em uma condição específica;
- **Loops (For/While):** repete uma ação várias vezes até que uma condição seja satisfeita;
- **Tratamento de exceções (Try/Catch):** garante que erros sejam capturados e tratados sem interromper a automação.

EXEMPLO

Verificar se um arquivo existe antes de abri-lo.

```
plaintext
Ação: "If File Exists"
- Caminho do arquivo: C:\Relatorios\vendas.xlsx
- Ações dentro do If:
  → "Abrir Excel" (Se o arquivo existe)
- Ações dentro do Else:
  → "Exibir Mensagem" ("Arquivo não encontrado!")
```

b) Manipulação de arquivos: criar, mover, copiar e excluir arquivos ou pastas.

- **Principais funcionalidades:**

- **Criar arquivos e pastas:** gera arquivos novos ou diretórios, conforme necessário;
- **Mover e copiar:** transfere arquivos entre pastas automaticamente;
- **Excluir arquivos:** remove arquivos desnecessários;
- **Ler e escrever em arquivos:** extrai e insere informações em arquivos de texto.

EXEMPLO

Excluir arquivos temporários antigos.

```
plaintext
Ação: "Excluir Arquivos"
- Pasta: C:\Temp\
- Filtro: *.tmp
- Idade > 7 dias
```

c) Automatização de Interface Gráfica (UI Automation): permite interagir com aplicações, clicando em botões, preenchendo campos de texto etc.

- **Principais funcionalidades:**

- **Identificação de elementos de tela:** localiza botões, caixas de texto e menus em programas;
- **Simulação de teclado e mouse:** preenche formulários e navega por aplicativos automaticamente;

- **Captura de dados da tela:** extrai informações de aplicações desktop sem precisar de acesso ao banco de dados.

EXEMPLO

Preencher um formulário no SAP.

```
plaintext
Ação: "Encontrar e Clicar em Elemento UI"
- Aplicação: SAP
- Seletor: Botão "Confirmar"
Ação: "Preencher Campo de Texto"
- Campo: "Número do Pedido"
- Valor: "12345"
```

d) Manipulação de dados: permite extrair, modificar e formatar informações antes de serem utilizadas em outras etapas do processo.

- **Principais funcionalidades:**
 - **Conversão de tipos de dados:** transformação de números em texto, datas em diferentes formatos etc.;
 - **Extração de informações:** pegar partes específicas de um texto, como números de CPF ou códigos de produto;
 - **Formatação de dados:** alteração de maiúsculas/minúsculas, remoção de espaços extras etc.

EXEMPLO

Separar nome e sobrenome de uma string.

```
plaintext
Ação: "Dividir Texto"
- Texto: "João Silva"
- Delimitador: " " (espaço)
- Resultados: %Nome% (João), %Sobrenome% (Silva)
```

e) Automação Web: permite interagir com sites e sistemas online, preenchendo formulários, coletando informações e executando ações na web.

- **Principais funcionalidades:**
 - **Preenchimento automático de formulários:** insere dados em sites automaticamente;
 - **Raspagem de dados (Web scraping):** coleta informações de páginas da web para análise;
 - **Automação de login:** faz login automaticamente em sites corporativos.

EXEMPLO

Fazer login em um site.

```
plaintext
Ação: "Preencher Campo na Web"
- Seletor: "input#username"
- Valor: "usuario_teste"
Ação: "Clicar na Web"
- Seletor: "button#login"
```

f) Integração com Outlook e Excel: enviar *e-mails*, ler e escrever dados em planilhas do Excel.

- **Principais funcionalidades:**

- **Outlook:**

- Envio automático de e-mails;
 - Leitura de e-mails com filtragem por remetente, assunto etc.;
 - Download automático de anexos;

- **Excel:**

- Abrir e editar planilhas;
 - Ler e escrever dados em células específicas;
 - Aplicar fórmulas e formatações.

EXEMPLO

Enviar relatório por e-mail.

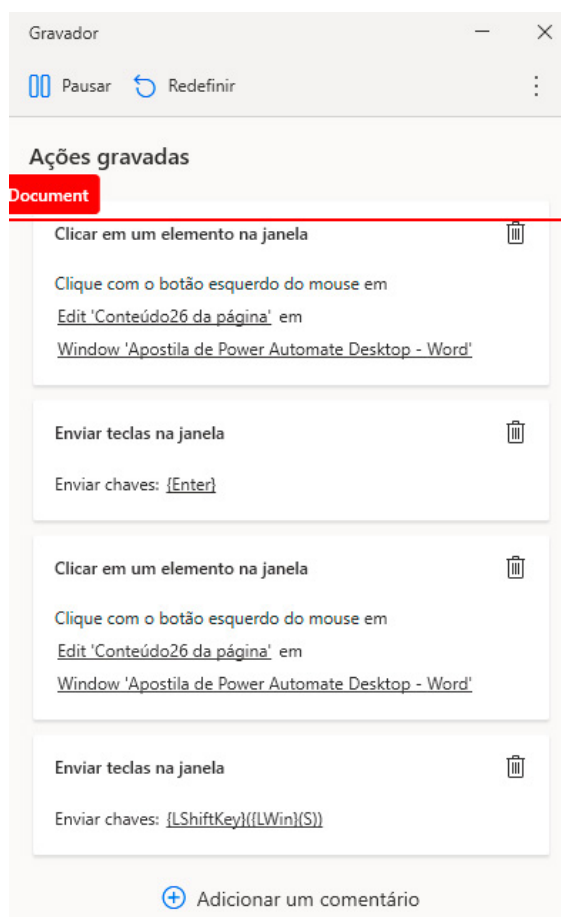
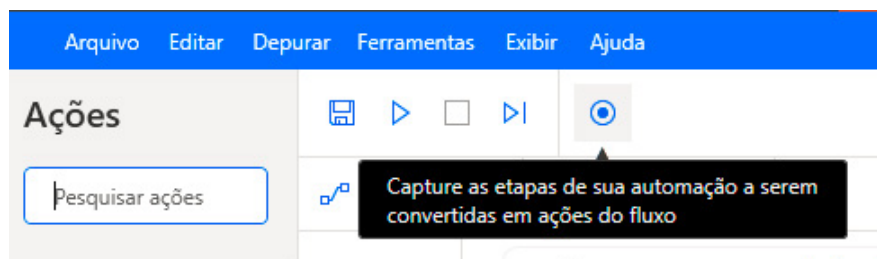
```
plaintext
Ação: "Enviar E-mail via Outlook"
- Para: "time@empresa.com"
- Assunto: "Relatório Diário - %CurrentDate%"
- Anexo: C:\Relatorios\vendas.xlsx
```

3.1.4. GRAVADOR DE DESKTOP

O **gravador de desktop** permite capturar as interações do usuário com o sistema operacional, gerando automaticamente ações que podem ser usadas no fluxo. Ele grava:

- Cliques do mouse;
- Digitação em campos de texto;
- Navegação entre janelas;
- Seleção de opções em menus.

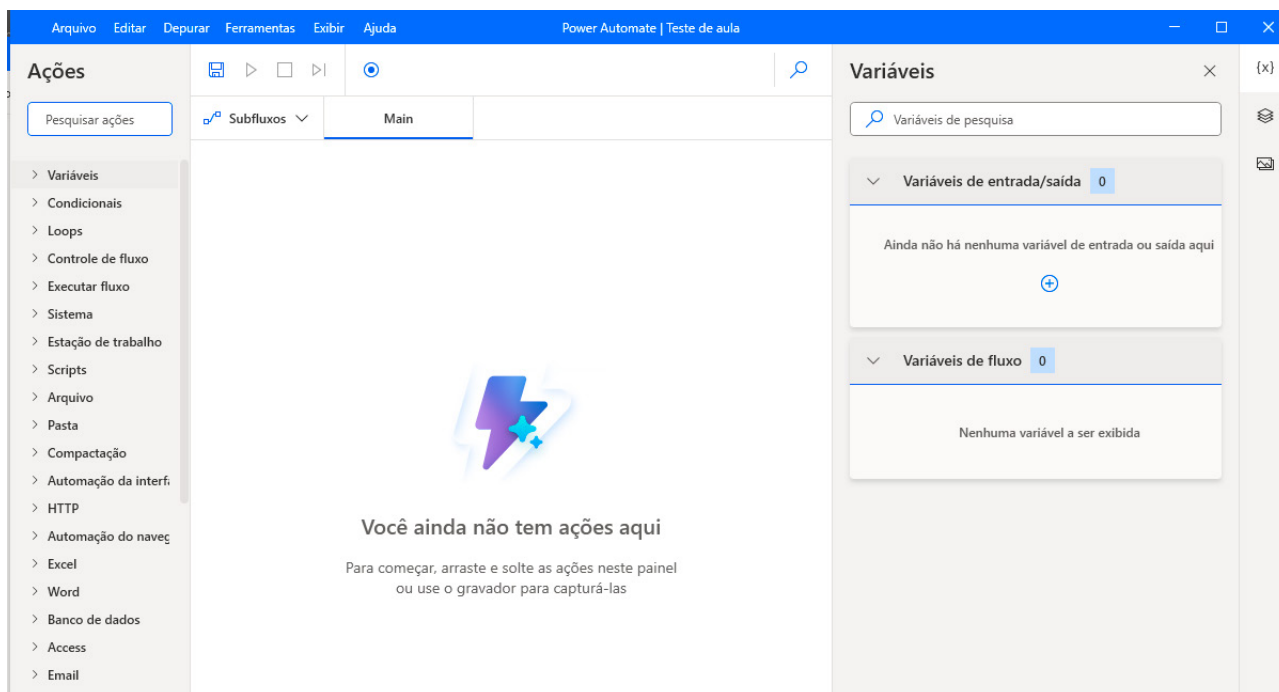
Essa funcionalidade é útil para automatizar processos que exigem interação com aplicações que não possuem API.



3.2. CRIANDO UM FLUXO BÁSICO

Conforme instrui a Microsoft², a primeira etapa no desenvolvimento do fluxo é criar um novo fluxo. A criação de um fluxo ocorre no console do Power Automate para desktop. No canto superior esquerdo, ao pressionar o botão Novo Fluxo para criar um novo fluxo e inserir o nome do novo fluxo e selecionar Criar. Isso abrirá a janela “Designer de fluxo”:

² <https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/pad-power-automate-desktop-development-essentials/2-creating-flow-designer>

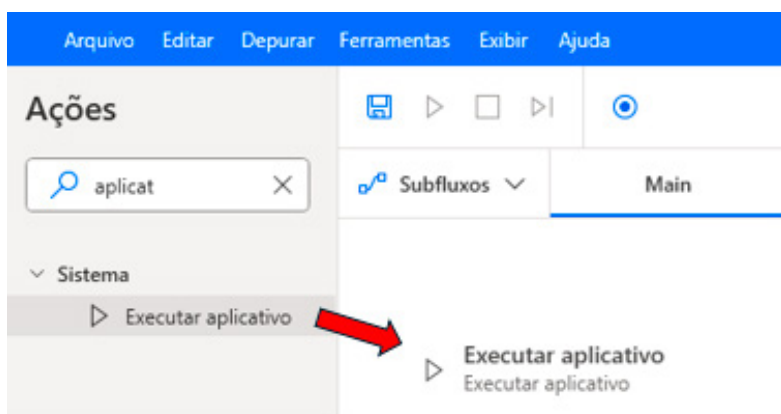


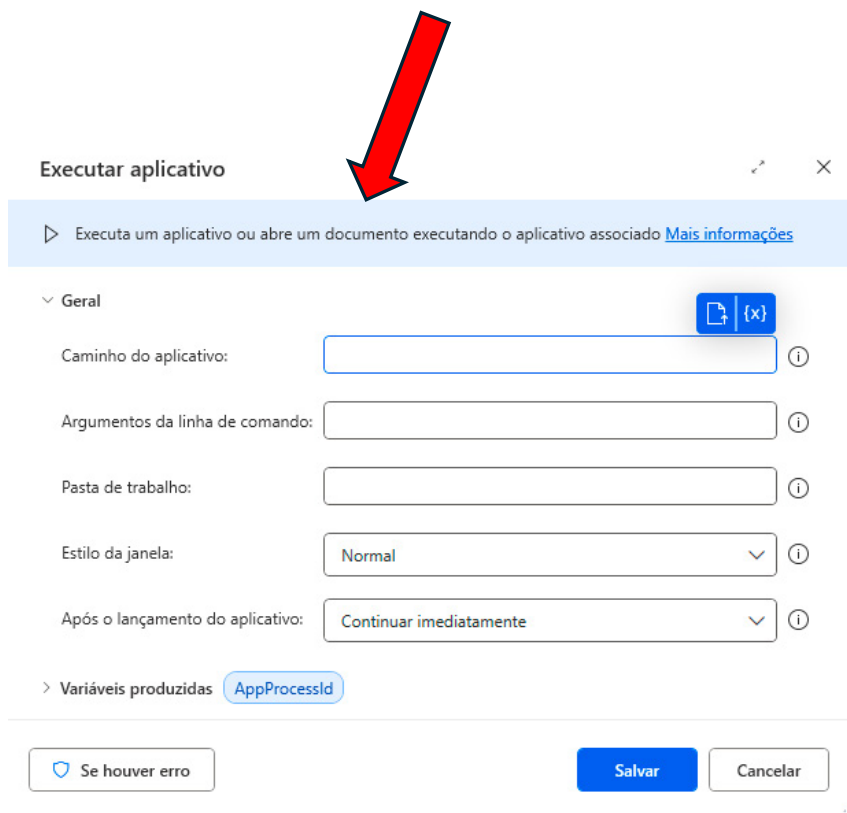
O designer de fluxo é onde todos os fluxos são criados, editados e testados. De forma simplificada é dividido em Painel de ações, Área de trabalho e Painel de variáveis e Painel de depuração.

3.2.1. PAINEL DE AÇÕES

As ações são os blocos fundamentais de um fluxo, sendo responsáveis por definir cada etapa do processo automatizado. Essencialmente, um fluxo consiste em uma sequência de ações executadas de forma ordenada.

Para adicionar uma ação ao fluxo, basta arrastá-la do painel de ações para o espaço de trabalho principal ou simplesmente clicar duas vezes sobre ela. Quando adicionada, a janela “Propriedades” da ação é exibida automaticamente, permitindo que o usuário configure os detalhes da ação:



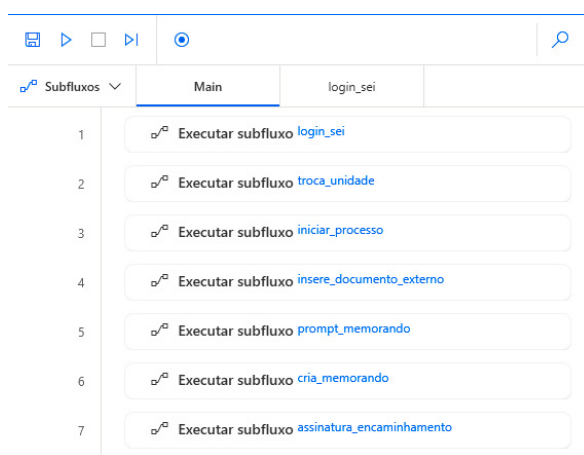


3.2.2. ÁREA DE TRABALHO

A Área de Trabalho (ou espaço de trabalho) é onde o fluxo de automação é construído. Cada ação adicionada ao fluxo aparece nesta área em ordem sequencial, formando o passo a passo da automação.

- **Principais características:**

- Permite organizar, editar e excluir ações do fluxo;
- Exibe a estrutura hierárquica das ações, facilitando o entendimento do fluxo;
- Suporta subfluxos e agrupamentos, permitindo a modularização da automação.



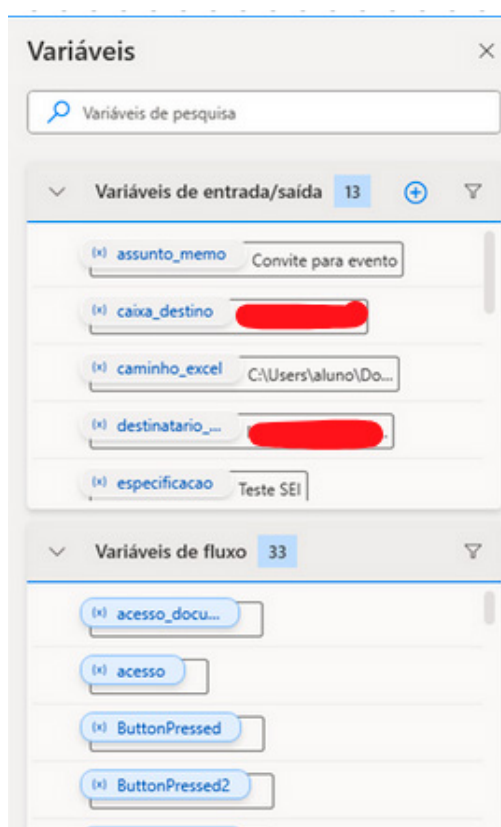
3.2.3. PAINEL DE VARIÁVEIS

O Painel de Variáveis exibe todas as variáveis usadas no fluxo de automação. As variáveis armazenam dados temporários que podem ser reutilizados em diferentes partes do fluxo.

Tipos de variáveis comuns:

- **Texto (strings)** – para armazenar palavras e frases;
- **Números** – usados em cálculos e contadores;
- **Listas e Tabelas** – para armazenar múltiplos valores;
- **Booleanos** – representam valores Verdadeiro/Falso.

As variáveis podem ser criadas automaticamente (ao atribuir um valor a uma ação) ou manualmente pelo usuário.



3.2.4. PAINEL DE DEPURAÇÃO

O Painel de Depuração é usado para monitorar a execução do fluxo e identificar erros. Ele exibe informações detalhadas sobre cada ação executada, como:

- Tempo de execução;
- Valores armazenados nas variáveis durante o fluxo;
- Mensagens de erro e logs de falhas.

Este painel é essencial para testar e corrigir fluxos, permitindo visualizar onde ocorrem problemas e quais ajustes são necessários.

Agora teste você:

- Abra o PAD e clique em Novo Fluxo;
- Arraste a ação "Abrir Navegador" para a área de edição;
- Configure a URL (ex.: <https://www.google.com>);
- Adicione "Preencher Texto na Web" e defina o campo de busca do Google;
- Execute o fluxo (▶) para testar.

3.3. TIPOS DE AUTOMAÇÃO

A automação pode ser assistida (*attended*), na qual há interação humana ou autônoma (*unattended*), que é agendada e não possui interação humana.

3.3.1. AUTOMAÇÃO ASSISTIDA (ATTENDED)

A automação assistida no Power Automate Desktop exige a presença e a interação do usuário para que o fluxo de automação seja iniciado e controlado. O usuário pode acionar um processo automatizado quando necessário, tornando essa opção **ideal para tarefas que exigem supervisão ou tomada de decisão**.

- **Características principais:**
 - O usuário **deve iniciar** o processo **manualmente**;
 - A automação roda na máquina local do usuário;
 - Permite **interação em tempo real** com aplicativos e sistemas;
 - Ideal para processos que requerem **validação humana** ou **inputs variáveis**;
- **Exemplos de uso no Power Automate Desktop:**
 - **Preenchimento de formulários:** o usuário inicia o fluxo e o PAD insere os dados automaticamente em um sistema, mas permite revisões antes de enviar;
 - **Busca de informações:** um atendente pode acionar um fluxo para buscar dados de um cliente em diferentes bases, agilizando o atendimento;
 - **Processamento de documentos:** o sistema pode digitalizar e organizar arquivos, enquanto o usuário decide quais devem ser processados;
- **Vantagens:**
 - Reduz o esforço manual e acelera tarefas rotineiras;
 - Permite interação e supervisão humana para evitar erros;
 - Fácil de configurar e integrar com aplicativos;

- **Desvantagens:**

- Depende da ação do usuário para iniciar;
- Menos eficiente para tarefas repetitivas que poderiam ser totalmente automatizadas.

3.3.2. AUTOMAÇÃO AUTÔNOMA OU NÃO ASSISTIDA (UNATTENDED)

A **automação autônoma** no Power Automate Desktop **funciona de forma independente, sem necessidade de intervenção humana**. O processo pode ser programado para ser executado automaticamente em horários específicos ou ser acionado por eventos predefinidos.

- **Características principais:**

- Funciona **sem** a necessidade de **interação humana**;
- Pode ser **programada** para rodar em **horários específicos**;
- Executada em **segundo plano**, mesmo sem a presença do usuário;
- Ideal para **tarefas repetitivas** e **processos contínuos**;

- **Exemplos de uso no Power Automate Desktop:**

- **Geração de relatórios:** o fluxo pode ser configurado para extrair dados e gerar um relatório automaticamente todos os dias às 8h;
- **Backup de arquivos:** o PAD pode ser programado para copiar e armazenar arquivos importantes em intervalos regulares;
- **Monitoramento de pastas:** um fluxo pode verificar constantemente uma pasta e mover ou processar novos arquivos conforme aparecem;

- **Vantagens:**

- Funciona sem necessidade de supervisão humana;
- Maior eficiência e redução de erros manuais;
- Pode ser executada 24/7 sem interrupções;

- **Desvantagens:**

- Exige configuração inicial detalhada;
- Pode ser mais difícil de monitorar e corrigir falhas caso ocorram erros inesperados.

A escolha entre automação assistida e autônoma depende do tipo de tarefa e do nível de interação humana necessário.

- **Automação Assistida:** Melhor para processos que exigem supervisão, decisões humanas ou inputs variáveis.
- **Automação Autônoma:** Ideal para tarefas repetitivas que podem ser executadas sem intervenção humana.



4. LEITURA E GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS

A automação de processos com Power Automate Desktop (PAD) frequentemente **envolve a leitura e gravação de arquivos**. Essa funcionalidade permite importar dados de fontes externas, como planilhas e arquivos de texto, e também registrar saídas e resultados em arquivos que poderão ser usados para consulta, relatórios ou auditoria.

4.1. TIPOS DE ARQUIVOS SUPORTADOS

O Power Automate Desktop suporta uma variedade de formatos de arquivos, entre os mais comuns:

Tipo de Arquivo	Descrição	Aplicações Comuns
Texto (.txt)	Arquivos simples sem formatação.	Logs, configurações, dados brutos.
Excel (.xlsx, .xls)	Planilhas com fórmulas, tabelas e gráficos.	Relatórios financeiros, bases de dados.
CSV (.csv)	Valores separados por vírgulas (sem formatação).	Exportação de sistemas, integração de dados.
JSON (.json)	Estrutura de dados hierárquica.	APIs, configurações de aplicativos.
PDF (.pdf)	Leitura via OCR (reconhecimento óptico de caracteres).	Faturas, contratos digitalizados.

Obs.: Para PDFs, use a ação “Extrair texto com OCR”.

4.2. AÇÕES DE LEITURA

4.2.1. LEITURA DE ARQUIVOS DE TEXTO

Para ler um arquivo.txt, a ação é: “Ler conteúdo do arquivo de texto”.

Essa ação carrega o conteúdo inteiro do arquivo e armazena em uma variável de texto.

4.2.2. LEITURA DE ARQUIVOS EXCEL

Ação:

- “Ler da célula da planilha”;
- Ou “Ler da faixa de células” para tabelas maiores.

Usando o PAD, é possível ler todas essas informações e armazená-las em uma variável do tipo lista de registros, para posterior uso ou análise.

4.3. AÇÕES DE GRAVAÇÃO

a) Escrever em Arquivos de Texto (.txt)

Ação:

- Escrever em arquivo de texto;
- Modos:
 - Sobrescrever: substitui o conteúdo existente;
 - Acrescentar: adiciona ao final do arquivo.

b) Gravar em Planilhas Excel

Ações Principais:

- Escrever no Excel: insere valores em células específicas;
- Adicionar linha ao Excel: inclui dados em uma tabela existente.

5. INTERAÇÃO COM PÁGINAS DA WEB

Um dos grandes recursos do Power Automate Desktop é a **capacidade de interagir com páginas da web**, permitindo a automação de tarefas como navegação, preenchimento de formulários, extração de dados etc.

5.1. AUTOMAÇÃO EM NAVEGADORES

A automação em navegadores permite que haja controle de um *browser* programaticamente, simulando ações humanas, como cliques e digitação, ou executando tarefas em segundo plano.

O PAD dá suporte a todos os principais navegadores por meio de suas ações de automação de navegador (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla).

Para automatizar navegadores, é comum usar ferramentas como **Selenium WebDriver**, uma biblioteca amplamente suportada em linguagens como Python, Java e JavaScript. Importante salientar que algumas automações podem exigir extensões com bloqueadores de anúncios ou ferramentas de *login* automático.

Para garantir que o navegador funcione conforme esperado com o Power Automate, alguns recursos precisam ser desativados, como exemplo:

- **Microsoft Edge e no Google Chrome:** em Configurações>Sistema deve ser desativado “Continuar executando aplicativos em segundo plano” quando o navegador for fechado;
- **Mozilla Firefox:** devem ser desativados os alertas do Firefox que congelam o navegador e evitam que os usuários alternem para outras guias ou janelas.

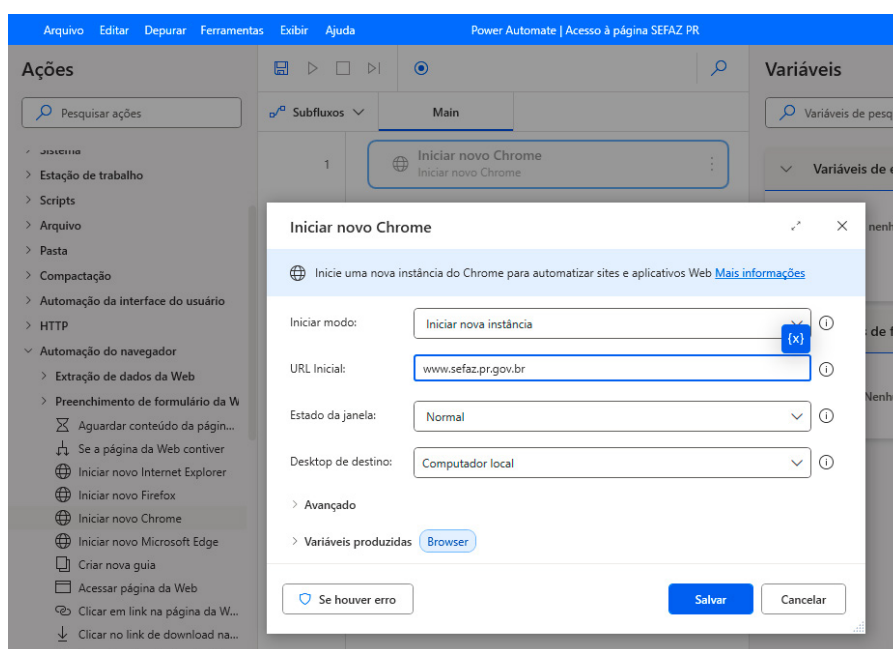
5.2. AÇÕES WEB

Através de comandos diretos é possível iniciar, fechar e manipular navegadores. **Ações como abrir páginas, clicar em elementos, preencher formulários, extrair dados podem ser realizadas dentro dos fluxos.**

EXEMPLOS

Exemplo 1: abrir uma página da web

- Selecionar Automação do navegador > Iniciar novo + (navegador);
- Preencher os campos, incluindo a URL.



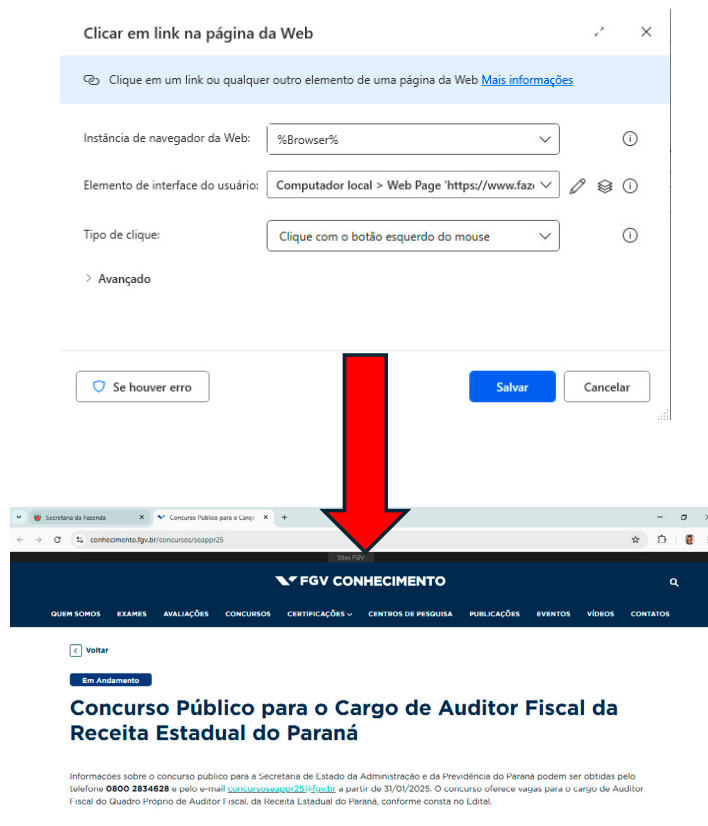
Essa ação iniciará o navegador e carregará a página especificada.



Exemplo 2: clicar em elementos (botões, links, imagens etc.)

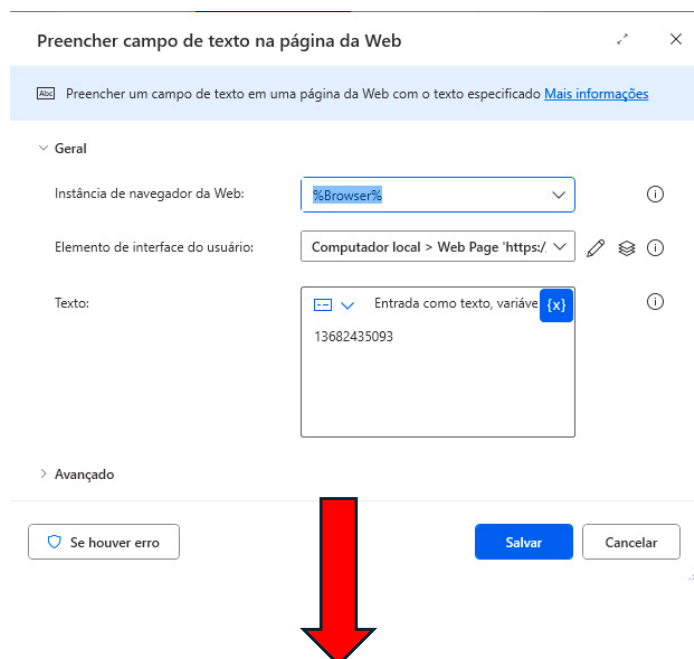
- Usar a ação “clique em elemento da web”;
- Clicar em “indicar elemento na tela” e selecionar diretamente o elemento desejado na página;

c) O PAD registrará o seletor do elemento e simulará o clique.



Exemplo 3: preencher formulários

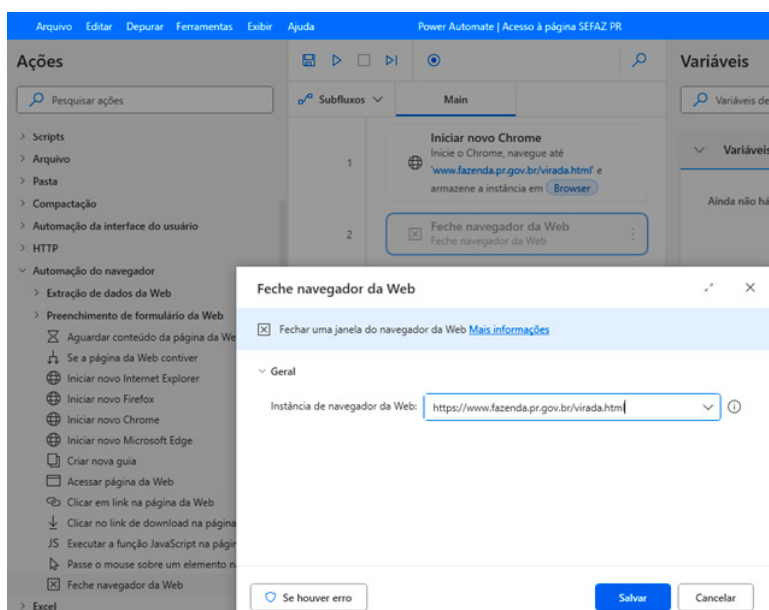
- a) Usar a ação “Preencher campo de texto da web”;
- b) Indicar o campo desejado (nome, email, senha etc.);
- c) Definir o valor que será inserido (pode vir de uma variável).





Exemplo 4: fechar a navegação

a) Ao final do fluxo, é recomendável usar a ação “Fechar navegador da web” para encerrar a instância e liberar recursos.



5.3. EXTRAÇÃO DE DADOS (WEB SCRAPING)

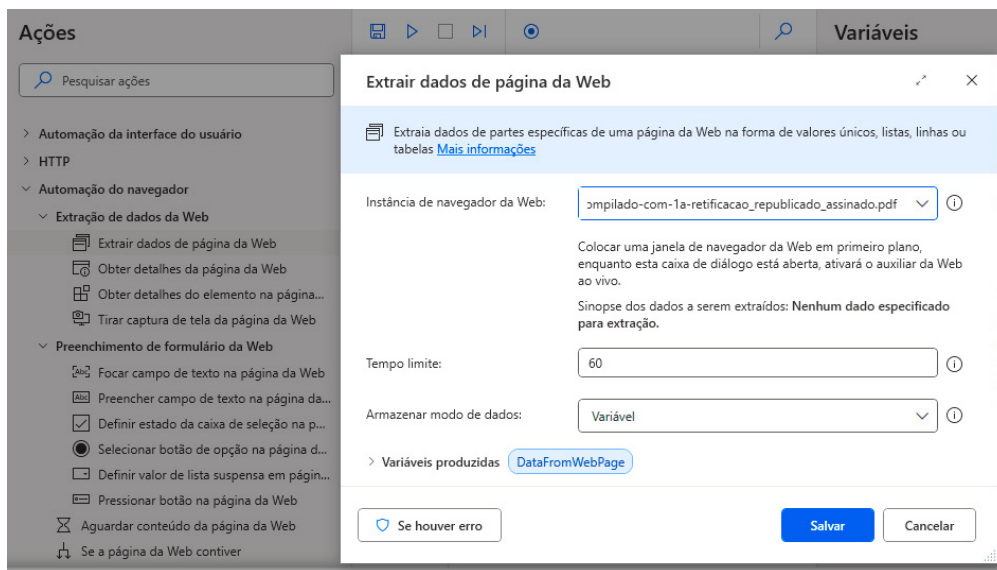
A extração de dados, também conhecida como web scraping, é uma funcionalidade do PAD que permite capturar informações diretamente de páginas web. Essa funcionalidade é útil para coletar textos, links, tabelas e outros elementos estruturados para uso em relatórios, planilhas, bancos de dados, entre outros.

EXEMPLO

Capturar Texto de uma Página Web

a) Utilizar a ação “Extrair dados da web”;

b) Clicar em “Indicar na tela” e selecionar o elemento que contém o texto.



6. INTERAÇÃO COM PROGRAMAS DA ÁREA DE TRABALHO

A automatização área de trabalho com o Power Automate Desktop permite controlar aplicações locais, preencher formulários, clicar em botões, e até mesmo simular teclas e comandos do sistema. A automação de aplicativos desktop no PAD envolve interagir com a interface gráfica (UI) de programas instalados no computador, como editores de texto, planilhas ou sistemas corporativos.

6.1. AUTOMAÇÃO DE APLICATIVOS DESKTOP

6.1.1. IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS DA INTERFACE (UI ELEMENTS)

Para interagir com um aplicativo, o PAD precisa identificar os elementos da interface, como botões, campos de texto e menus. Isso é feito por meio de seletores baseados em propriedades da UI. Cada elemento da interface (botão, campo, menu) é mapeado e armazenado para reutilização no fluxo.

Para identificar um elemento em aplicativos mais modernos, devem ser usadas ações como “Clique em UI Elemento” ou “Preencher campo de texto no UI Elemento” e clicar, por exemplo, em “indicar na tela” para capturar o elemento desejado.

6.2. AÇÕES COMUNS

As ações mais usadas incluem:

- “Clique em UI Elemento”;
- “Preencher campo de texto”;

- “Selecionar item de menu”;
- “Verificar se UI Elemento existe”.

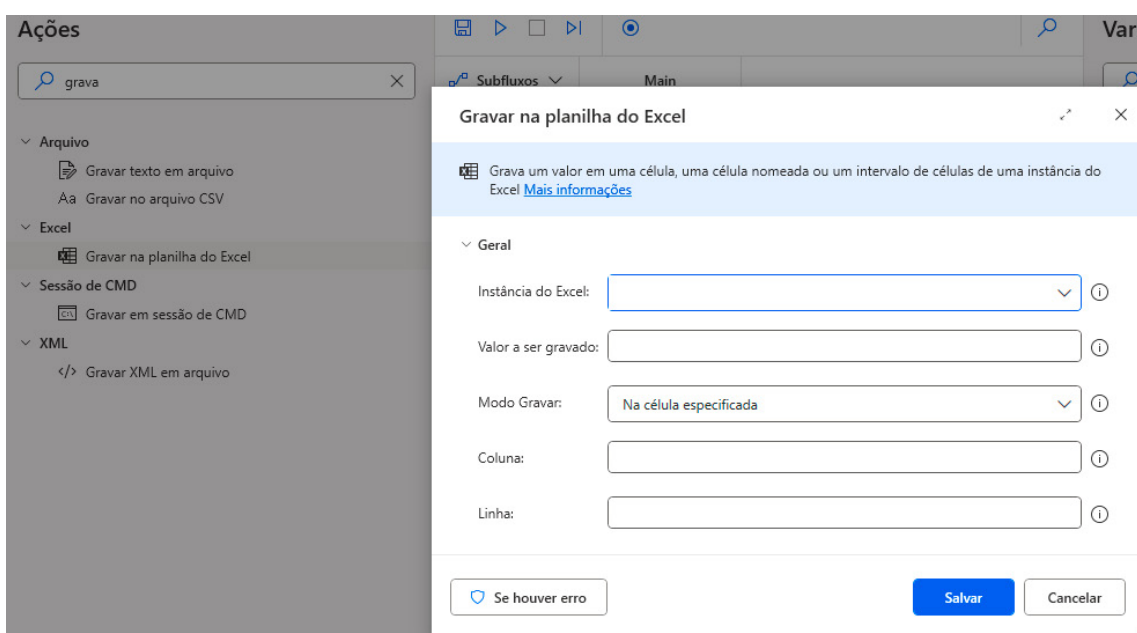
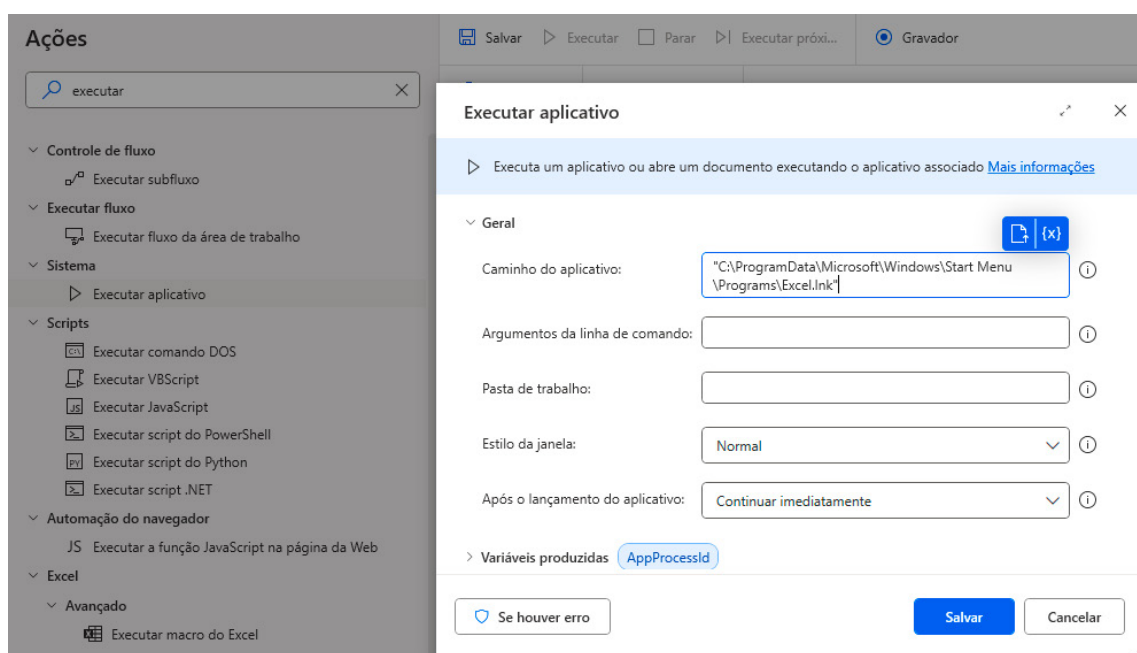
Essas ações permitem controle total sobre qualquer aplicativo do Windows com interface visível.

EXEMPLO

Abrir o Excel e Inserir Dados

Executar programa: use a ação “Executar aplicativo” e aponte para excel.exe;

Aguarde o Excel carregar.



6.3. INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS LEGADOS

Sistemas legados, como softwares antigos, muitas vezes não possuem APIs modernas. O PAD pode interagir com eles simulando ações humanas, com utilização de simulação de teclado e mouse, captura por meio de **OCR** ou **Image-Based** (reconhecimento por screenshot).

6.4. SIMULAÇÃO DE TECLADO E MOUSE

A simulação de teclado e mouse é essencial para interagir com programas que não oferecem seletores claros ou requerem comandos específicos. Desta forma, podem ser enviados comandos de Teclado e feitas simulações de cliques.

- Enviar comandos de teclado:
 - “Enviar teclas” – para pressionar combinações como Ctrl+C, Alt+F4 etc.;
 - “Enviar texto” – para digitar rapidamente em campos sem precisar indicar um UI Element;
- Simular cliques: “Mover mouse para UI Elemento” + “Clique com o mouse” – combinações úteis para simular ações reais do usuário.

7. LÓGICA AVANÇADA E TRATAMENTO DE ERROS

Em fluxos mais complexos, é essencial aplicar boas práticas de lógica e controle de erros para garantir que o processo funcione de forma estável e confiável. O Power Automate Desktop fornece ferramentas avançadas para estruturar e proteger seus fluxos.

7.1. CRIAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DE SUBFLUXOS

Os subfluxos são pequenos trechos reutilizáveis de lógica que podem ser chamados de dentro de um fluxo principal. Eles funcionam como funções ou procedimentos.

- Vantagens:
 - Reutilização de código;
 - Organização e clareza;
 - Manutenção facilitada;
- Como criar:
 - No editor de fluxo, clicar em Subfluxos no menu lateral;
 - Clicar em Novo Subfluxo;
 - Dar um nome e definir parâmetros de entrada/saída;
 - Adicionar as ações desejadas;
- Como usar:
 - Usar a ação “Executar Subfluxo” para chamar um subfluxo;
 - Pode passar valores de entrada e obter resultados pela saída.

EXEMPLO

Subfluxo “CalcularImposto” que recebe um valor e retorna o imposto calculado.

7.2. TRATAMENTO DE EXCEÇÕES

7.2.1. BLOCOS TRY/CATCH

O Power Automate Desktop possui uma estrutura de tratamento de exceções baseada em **Try/Catch**, que permite capturar erros durante a execução do fluxo.

- **Como funciona:**
 - **Bloco Try:** ações que podem gerar erros;
 - **Bloco Catch:** ações executadas se houver erro no Try.

EXEMPLO

```
- TRY:
  • Abrir arquivo "C:\dados.xlsx"
- CATCH:
  • Registrar erro em log: "Arquivo não encontrado"
  • Enviar e-mail de notificação
```

7.2.2. LOGS E NOTIFICAÇÕES DE FALHAS

É importante registrar falhas e notificar os responsáveis:

- **Logs:** usar a ação “Gravar em arquivo” para criar um log em.txt. Incluir timestamp, nome do erro e etapa que falhou;
- **Notificações:** usar a ação “Enviar e-mail” para avisar sobre a falha. Incluir detalhes da exceção: mensagem, causa provável, ação esperada.

EXEMPLO

Fluxo:

“Em Caso de Erro”:

– Tentar: “Extrair Dados de Página Web” (URL inválida).

Em Caso de Erro:

– “Escrever em Arquivo de Texto”: Erro: %Exception.Message%.

– “Exibir Mensagem”: “Falha detectada, verifique o log.”.

7.2.3. ERROR HANDLING (GERENCIAMENTO DE ERROS)

Utiliza estratégias como Retry e Fallback.

- **Retry (Tentar novamente):** usa um loop para repetir uma ação após falha;

EXEMPLO

Tentar abrir um site 3 vezes com espera de 5 segundos entre tentativas.

Ação: "Loop" (1 a 3).

Dentro: "Em Caso de Erro" com "Aguardar" (5 segundos).

- **Fallback:** execute uma ação alternativa se a principal falhar.

EXEMPLO

Se o Excel não abrir, use o Bloco de Notas.

Exemplo prático:

Objetivo: tentar abrir um site; se falhar, usar uma URL alternativa.

Fluxo:

- "Em Caso de Erro":
- Tentar: "Iniciar Navegador Web" (<https://site1.com>).
- Em Caso de Erro: "Iniciar Navegador Web" (<https://site2.com>).

Outras boas práticas incluem:

- Validar dados antes de processar (ex.: checar se um arquivo existe antes de abrir);
- Usar ações condicionais para lidar com diferentes resultados;
- Adicionar tempo de espera entre ações para evitar falhas por carregamento.

7.2.4. OCR (RECONHECIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES)

OCR é uma tecnologia que permite extrair texto de imagens, PDFs e documentos digitalizados. O PAD oferece suporte a OCR via ações nativas. É muito útil quando os dados não estão acessíveis via seleção de UI e/ou com sistemas legados que não permitem automação direta.

- **Passos:**
 - Use a ação "**Extrair Texto com OCR**";
 - Selecione a **região da tela** ou **arquivo de imagem/PDF**;
 - Defina o **idioma** (ex.: Português) para melhor precisão;
 - Armazene o texto extraído em uma variável;
- **Melhorando a precisão do OCR:**
 - **Pré-processamento:** use imagens em alta resolução;
 - **Ajuste de contraste:** melhora a detecção de caracteres;
 - **Verificação manual:** valide textos críticos.

7.2.5. EXEMPLO

Objetivo: automatizar a leitura de um PDF de nota fiscal e registrar dados em Excel, com tratamento de falhas.

Passo a passo:

- **Subfluxo “LerPDF”:**
 - Extrai texto do PDF via **OCR**;
 - Retorna valores como n. da nota, valor total;
- **Fluxo Principal:**
 - **TRY:**
 - Chamar subfluxo “LerPDF”;
 - Preencher Excel com os dados;
 - **CATCH:**
 - Registrar **erro no log**: “Falha ao ler PDF: %LastError%”;
 - **Enviar e-mail** para o administrador.

8. INTEGRAÇÕES E ESCALABILIDADE

O Power Automate Desktop (PAD) não se limita a automações locais; ele pode ser integrado a serviços na nuvem, bancos de dados e sistemas de agendamento, permitindo escalabilidade e monitoramento robusto.

8.1. CONECTORES CLOUD

8.1.1. INTEGRAÇÃO COM POWER AUTOMATE CLOUD

O Power Automate Cloud (baseado em navegador) pode ser integrado com o PAD para criar fluxos híbridos, onde parte da automação roda localmente e outra parte na nuvem, ampliando suas capacidades com conectores prontos e chamadas a APIs externas.

O Power Automate Cloud é uma plataforma baseada em nuvem que oferece conectores para serviços como Microsoft 365, SharePoint, e-mails e mais. O PAD pode ser chamado a partir dela ou enviar dados para fluxos na nuvem.

- **Vantagens:**
 - Permite iniciar fluxos do PAD via evento na nuvem;
 - Integração com mais de 600 conectores (Outlook, SharePoint, Dynamics etc.);
 - Gerenciamento centralizado de execuções e logs;
- **Como integrar:**
 - No Power Automate Cloud, criar um fluxo baseado em nuvem;
 - Usar a ação “Executar um fluxo de desktop”;
 - Escolher o dispositivo que executará o PAD (agente instalado).

8.1.2. CHAMADAS HTTP/APIS (REST)

Para se comunicar com serviços externos como serviços web ou sistemas corporativos, o PAD permite executar **chamadas HTTP REST**.

- Ação: **“Enviar requisição HTTP”**;
- Métodos suportados: GET, POST, PUT, DELETE;
- Suporte a cabeçalhos, autenticação básica/Bearer, corpo JSON/XML.

8.2. BANCO DE DADOS

O PAD suporta conexões com bancos de dados relacionais, como o **SQL Server**, permitindo leitura e escrita de dados.

Conexão com SQL Server ou Outros SGBDs

- **Pré-requisitos:**
 - Credenciais de acesso ao banco (servidor, usuário, senha);
 - Driver ODBC ou conexão direta configurada;
- **Conexão:**
 - “Executar Consulta SQL”;
 - Configurar:
 - String de Conexão: por exemplo, Server=meu-servidor;Database=meu_banco;User Id=usuario;Password=senha;
 - Consulta: SQL como SELECT * FROM Clientes ou INSERT INTO Pedidos (Nome) VALUES ('João');
 - Saída: variável como %ResultadoSQL% (DataTable para SELECT).

EXEMPLO

Objetivo: inserir um registro em uma tabela.

Fluxo:

Ação: “Executar Consulta SQL”

– String: Server=localhost;Database=Vendas;Trusted_Connection=True;

– Consulta: INSERT INTO Vendas (Produto, Valor) VALUES ('Livro', 29.90)

Ação: “Exibir Mensagem”

– Mensagem: “Registro inserido com sucesso!”

8.3. AGENDAMENTO DE TAREFAS

O PAD permite agendar fluxos localmente, mas a integração com o Power Automate Cloud oferece opções mais avançadas.

8.3.1. CONECTAR FLUXOS DESKTOP A FLUXOS NA NUVEM PARA AGENDAMENTO AVANÇADO

- **Como funciona:** fluxos desktop são registrados na máquina local e chamados por fluxos na nuvem com gatilhos de agendamento;
- **Configuração:**
 - No PAD, criar e salvar o fluxo desktop que desejar agendar;
 - No Power Automate Cloud:
 - Criar um novo fluxo com o gatilho “Agendamento” (Recurrence);
 - Configurar o intervalo (ex.: toda segunda-feira às 9h);
 - Adicionar a ação “Executar Fluxo do Power Automate Desktop” e selecionar o fluxo registrado;
 - Certificar-se de que a máquina esteja ligada e o PAD ativo no horário programado.

EXEMPLOS

Agendar a Verificação Semanal de Estoque e Envio de Relatório por E-mail

Objetivo: automatizar a verificação do estoque de produtos em um software desktop (ex.: um sistema de gerenciamento de estoque fictício chamado “StockManager”) toda segunda-feira às 9h, gerar um relatório em Excel e enviá-lo por e-mail ao gerente.

Fluxo Desktop (VerificarEstoque):

Ação 1: Iniciar Aplicativo: abre o sistema de estoque.

Ação 2: Clicar em Elemento da UI: simula o clique para gerar o relatório.

Ação 3: Extrair Texto de Elemento da UI:

- Seletor: campo com a lista de estoque (ex.: Class: “StockList”);
- Saída: %DadosEstoque% (ex.: “Produto A: 50 unid., Produto B: 20 unid.”).

Ação 4: Iniciar Aplicativo: abre o Excel.

Ação 5: Definir Texto em Elemento da UI

- Seletor: célula A1 do Excel (ex.: Name: “A1”);
- Texto: “Relatório de Estoque – %CurrentDateTime%”.

Ação 6: Definir Texto em Elemento da UI

- Seletor: célula A2;
- Texto: %DadosEstoque%.

Ação 7: Salvar Arquivo Excel: Simula clique em “Salvar” e insere o caminho.

Ação 8: Escrever em Arquivo de Texto

- Arquivo: C:\Logs\estoque_log.txt.
- Texto: Data: %CurrentDateTime% | Estoque verificado com sucesso.

Fluxo Cloud:

Gatilho: agendamento

- Intervalo: Toda segunda-feira às 9h.

Ação 1: Executar fluxo do Power Automate Desktop

– Fluxo: VerificarEstoque.

Ação 2: Enviar e-mail (Office 365)

– Para: gerente@empresa.com;

– Assunto: “Relatório de Estoque – %CurrentDateTime%”;

– Corpo: “Segue o relatório de estoque em anexo.”;

– Anexo: C:\Relatorios\estoque_%CurrentDateTime%.xlsx (usando uma variável para o caminho gerado).

Resultado: toda segunda-feira às 9h, o PAD abre o StockManager, extrai os dados de estoque, cria um arquivo Excel e registra um log. Em seguida, o fluxo na nuvem envia o relatório por e-mail ao gerente.

8.4. MONITORAMENTO E LOGS

Monitorar a execução de fluxos e registrar resultados é essencial para garantir confiabilidade e depuração.

8.4.1. VERIFICAR EXECUÇÃO DE FLUXOS AGENDADOS (MONITORAMENTO)

Permite:

- Verificar sucesso ou falhas;
- Acompanhar a duração de execução;
- Analisar logs de erro ou variáveis usadas.

As execuções de fluxos são registradas automaticamente no PAD, podendo ser acessado o histórico de execuções do fluxo na nuvem para verificar status (sucesso/falha) e usando a ação “Obter Detalhes do Fluxo” para verificar execuções locais (se aplicável).

8.4.2. REGISTRAR RESULTADOS (LOG)

Dentro do próprio fluxo PAD:

- Usar “**Gravar em arquivo**” para criar logs locais;
- Usar “**Adicionar linha a Excel**” para registrar atividades;
- Usar “**Enviar e-mail**” para notificação de conclusão.

8.5. CONTROL ROOM

O **Control Room** é uma funcionalidade do Power Automate for Desktop (em algumas licenças corporativas) que centraliza o gerenciamento de fluxos, máquinas e logs.

• **Permite:**

- Gerenciar usuários e dispositivos conectados;
- Monitorar execuções em tempo real;

- Gerenciar filas de execução;
- Aplicar políticas de segurança;
- **Recursos disponíveis:**
 - Agendamentos recorrentes;
 - Execução paralela e balanceamento de carga;
 - Logs detalhados de todas as execuções.

Ideal para ambientes empresariais onde múltiplos robôs PAD estão em execução simultânea.



8.6. EXEMPLO COMPLETO: AUTOMAÇÃO ESCALÁVEL

Cenário:

- **Diariamente**, consultar um **sistema legado** sem API, extrair dados via **OCR** e enviar para o **SQL Server**;
- Se falhar, enviar **alerta por e-mail**.

Passos:

1. Fluxo na Nuvem (agendado diariamente) → Aciona o PAD.

2. PAD:

- **TRY:**
 - Extraí dados do sistema legado via **OCR**;
 - Conecta ao **SQL Server** e insere os dados;
- **CATCH:**
 - **Grava erro** no log;
 - **Envia e-mail** via Outlook ou HTTP Request (API de e-mail).

3. Control Room monitora execuções e gera relatórios.

RESUMO

O QUE É RPA?

- Definição: tecnologia que usa bots para automatizar tarefas repetitivas, imitando ações humanas;
- Benefícios:
 - Eficiência operacional;
 - Redução de custos;
 - Precisão aprimorada;
 - Foco em tarefas estratégicas;
 - Escalabilidade e melhoria na experiência do cliente;
- Objetivos principais:
 - Liberar pessoas para tarefas estratégicas (50%);
 - Aumentar produtividade (26%);
 - Reduzir custos (16%).

DIFERENÇAS ENTRE AUTOMAÇÃO TRADICIONAL E RPA

- **Automação tradicional:**
 - Depende de integrações profundas e codificação complexa;
 - Rígida, voltada para processos fixos (ex.: linhas de produção);
- **RPA:**
 - Atua na interface do usuário, sem alterar sistemas;
 - Ágil, configurável por usuários com menos conhecimento técnico;
 - Adaptável a variações e ideal para tarefas administrativas.

MICROSOFT POWER AUTOMATE DESKTOP

- **Recursos principais:**
 - Automação de UI (interação com aplicativos desktop);
 - Gravador de ações para capturar interações;
 - Integração com Power Automate Cloud;
 - Ações predefinidas (ex.: manipulação de Excel, e-mails);
 - Suporte a RPA assistido (com supervisão) e não assistido (autônomo);
 - AI Builder para IA (ex.: extração de texto de faturas).

FUNDAMENTOS DO POWER AUTOMATE DESKTOP

- **Interface do usuário;**
- **Painel principal:** lista fluxos, permite criar novos e acessar *templates*;

- **Designer de fluxos:**
 - Painel de ações: categorias como Excel, UI Automation, Web;
 - Área de trabalho: sequência de ações;
 - Painel de variáveis: gerencia dados dinâmicos;
 - Painel de elementos de UI: gerencia botões, campos etc.;
- **Barra de ferramentas:** executar, salvar, gravar ações;
- **Depuração:** monitora execução e erros;
- **Ações disponíveis:**
 - **Controle de fluxo:** condições (If/Else), loops, tratamento de erros;
 - **Manipulação de arquivos:** criar, mover, excluir arquivos/pastas;
 - **UI Automation:** interagir com aplicativos (cliques, digitação);
 - **Manipulação de dados:** extrair, formatar, converter dados;
 - **Automatização Web:** preencher formulários, web scraping;
 - **Integração com Outlook/Excel:** enviar e-mails, editar planilhas.

GRAVADOR DE DESKTOP

- Captura cliques, digitação, navegação para criar fluxos automaticamente;
- Útil para aplicativos sem API.

TIPOS DE AUTOMAÇÃO

- **Assistida (Attended):**
 - Requer interação humana para iniciar (ex.: preenchimento de formulários com validação);
 - Vantagens: supervisão humana, flexibilidade;
 - Desvantagens: menos eficiente para tarefas repetitivas;
- **Autônoma (Unattended):**
 - Executa sem intervenção, ideal para agendamentos (ex.: geração de relatórios diários);
 - Vantagens: eficiência, operação 24/7;
 - Desvantagens: configuração complexa, monitoramento necessário.

LEITURA E GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS

- **Tipos de arquivos suportados:** Texto (.txt), Excel (.xlsx), PDF (via OCR).

INTERAÇÃO COM PÁGINAS DA WEB

- **Automação em navegadores:**
 - Suporte a Edge, Chrome, Firefox;
 - Configurações necessárias (ex.: desativar apps em segundo plano);

- **Ações Web:** abrir páginas, clicar em elementos, preencher formulários, fechar navegador (ex.: iniciar navegador, clicar em botão, preencher campo);
- **Extração de dados (Web scraping):** capturar texto, tabelas, links via ação “Extrair dados da web”.

INTERAÇÃO COM PROGRAMAS DA ÁREA DE TRABALHO

- **Automação de aplicativos desktop:** identificação de UI Elements (botões, campos) via seletores;
- **Integração com sistemas legados:**
 - Simulação de ações humanas para sistemas sem API;
 - Técnicas: teclado/mouse, OCR, reconhecimento por imagem.

LÓGICA AVANÇADA E TRATAMENTO DE ERROS

- **Subfluxos:** blocos reutilizáveis para modularidade;
- **Tratamento de exceções:**
 - **Try/Catch:** captura e trata erros;
 - **Logs e notificações:** registrar erros em arquivos, enviar alertas por e-mail;
 - **Estratégias:** retry (repetir ação), fallback (alternativa);
- **OCR:** extração de texto de imagens/PDFs.

INTEGRAÇÕES E ESCALABILIDADE

- **Conectores Cloud:**
 - Integração com Power Automate Cloud para fluxos híbridos;
 - Chamadas HTTP/APIs REST (GET, POST, etc.);
- **Banco de dados:** conexão com SQL Server via ação “Executar Consulta SQL”;
- **Agendamento de tarefas:** conectar fluxos desktop à nuvem para disparos programados;
- **Monitoramento e logs:**
 - Verificar execuções no PAD e Power Automate Cloud;
 - Registrar resultados em arquivos ou e-mails;
- **Control Room:**
 - Gerenciamento centralizado de fluxos e máquinas (licenças corporativas);
 - Recursos: agendamentos, logs detalhados, execução paralela.

EXERCÍCIOS

001. (FGV/SEFAZ-AM/ANALISTA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL/2022) A respeito do Robotic Process Automation (RPA), assinale a afirmativa correta:

- a) Possui baixa precisão nos resultados.
- b) Executa tarefas humanas de rotina.
- c) Realiza tarefas desde que envolva cálculos.
- d) Necessita de customização para interagir com outros sistemas.
- e) Dispensa a utilização de *controlroom* (sala de controle).

002. (CESPE/CEBRASPE/CAU-BR/ANALISTA/INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Julgue o item a seguir, a respeito de segurança, criptografia e automação. Entre os exemplos de uso da RPA (*Robot Process Automation*), estão reconhecimento de voz, conversão de voz em texto e gerenciamento remoto de infraestrutura.

003. (CESPE/CEBRASPE/SEPLAG-CE/ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Julgue o item a seguir, a respeito de RPA (robotic process automation). O objetivo da implementação de RPA nos *chatbots* é reduzir cada vez mais a intervenção humana, o que pode garantir agilidade e comodidade ao consumidor na hora de esclarecer suas dúvidas.

004. (FGV/STN/AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) No contexto da automação de processos, em especial Business Process Management (BPM) e Robotic Process Automation (RPA), avalie as afirmativas a seguir.

I – BPM e RPA são estratégias mutuamente exclusivas; a implementação de uma impede a da outra.

II – A implementação de RPA pode ser considerada um componente dentro de uma estratégia de BPM mais ampla, automatizando tarefas específicas dentro de processos otimizados.

III – BPM enfatiza a automação de processos de ponta a ponta, enquanto RPA é mais adequado para automatizar tarefas discretas que não requerem julgamento humano ou tomada de decisão complexa.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

005. (CESPE/CEBRASPE/TCE-AC/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/PROJETOS DE TI/2024) Julgue o item seguinte, relativos às ferramentas de automação de tarefas Microsoft Power Automate e Microsoft Power Virtual Agents.

Com uso do Microsoft Power Automate, uma repartição pública pode, por exemplo, automatizar a coleta de dados financeiros de diversas fontes, o que lhe possibilita melhorar a eficiência e a precisão das auditorias realizadas.

006. (CESPE/CEBRASPE/CAGEPA/ANALISTA DE SISTEMAS/SISTEMAS DE TI/2024) Tendo em vista que RPA (Robotic Process Automation) pode ser utilizada em um contexto similar e com pontos semelhantes à automação de testes (AT), e considerando as diferenças no emprego dessas ferramentas pelas equipes de desenvolvimento e produção de *software*, assinale a opção correta:

- a) As ferramentas de AT podem ser usadas facilmente pelos indivíduos da equipe de produção, mas requerem que estes apresentem conhecimento aprofundado em linguagens de programação e em inteligência artificial.
- b) As ferramentas de RPA não podem ser usadas com facilidade pelos indivíduos da equipe de desenvolvimento, pois demandam conhecimento aprofundado em linguagens de programação e em inteligência artificial.
- c) As ferramentas de AT podem ser usadas facilmente pelos indivíduos da equipe de produção, independentemente da sua capacidade técnica ou de codificação.
- d) As ferramentas de RPA podem ser usadas pelos indivíduos da equipe de produção, mas exigem um grau elevado de capacidade técnica e de codificação.
- e) As ferramentas de RPA podem ser usadas por indivíduos da equipe de produção, mesmo com capacidade técnica básica no uso dessa ferramenta ou sem conhecimento aprofundado em codificação.

007. (FGV/SEPLAG NITERÓI/ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL/GESTÃO GOVERNAMENTAL/2024) A Tecnologia da Informação na gestão por processos é fundamental para automatizar, monitorar e otimizar fluxos de trabalho, permitindo maior eficiência, precisão e integração entre as diferentes áreas da organização, além de facilitar a tomada de decisões baseada em dados em tempo real.

Assinale a opção que apresenta a tecnologia diretamente derivada do *Workflow* e dos *Business Process Management Systems*, utilizada para automatizar processos organizacionais.

- a) Bots.
- b) Big Data.
- c) Internet of Things.
- d) Robotic Process Automation.
- e) Unidades de Resposta Audível.

008. (CESPE/CEBRASPE/AGER-MT/ANALISTA REGULADOR/CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2023) Para criar, por meio de *bots*, uma forma de automatizar tarefas repetitivas de *software*, como entrada de dados em formulários, usando-se tecnologias que imitam tarefas de *back-office* de trabalhadores humanos, uma solução seria a implementação de:

- a) MVP (minimum viable product).
- b) tratamento do débito técnico.
- c) RPA (*robotic process automation*).
- d) técnicas de refatoração de *software*.
- e) low code.

009. (CESPE/CEBRASPE/PREFEITURA DE FORTALEZA/ANALISTA FAZENDÁRIO MUNICIPAL/CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO DE DADOS/2023) Com relação à Low/No Code e robot process automation (RPA), julgue o próximo item.

A tecnologia RPA é caracterizada por plataformas de desenvolvimento que possuem interfaces gráficas e robóticas e tem o objetivo de possibilitar que o desenvolvedor construa seu projeto com a ajuda de robôs.

010. (FGV/SEFAZ-AM/GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL/2022)

A respeito do Robotic Process Automation (RPA), assinale a afirmativa correta:

- a) Possui baixa precisão nos resultados.
- b) Executa tarefas humanas de rotina.
- c) Realiza tarefas desde que envolva cálculos.
- d) Necessita de customização para interagir com outros sistemas.
- e) Dispensa a utilização de *controlroom* (sala de controle).

011. (CESPE/CEBRASPE/BNB/ESPECIALISTA TÉCNICO ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2022) Julgue o item a seguir a respeito dos conceitos de RPA (*robotic process automation*).

RPA consiste num microcontrolador de 8 bits, com componentes complementares, para facilitar a programação e a incorporação em outros circuitos.

012. (FCPC/UFCE/ANALISTA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO/ÁREA INFRAESTRUTURA DE TI E REDES DE COMPUTADORES/2025) No contexto da Infraestrutura como Código (IaC), uma objeção comum é a ideia de que é melhor construir a infraestrutura primeiro e automatizá-la posteriormente. Qual é a principal razão pela qual essa abordagem é considerada inadequada?

- a) A automação é uma etapa essencial no processo de entrega contínua e deve ser implementada desde o início, permitindo entregas mais rápidas, testes automatizados e facilitando correções e reconstruções quando necessário.

- b) A automação desempenha um papel crucial na entrega contínua, sendo fundamental implementá-la desde o começo para acelerar entregas, possibilitar testes manuais e simplificar ajustes e reconstruções sempre que necessário.
- c) A automação é um processo complexo e caro, e deve ser considerada apenas depois que a infraestrutura estiver totalmente construída e estabilizada.
- d) A automação é uma etapa opcional e pode ser adicionada mais tarde, pois não afeta significativamente o desempenho ou a confiabilidade do sistema.

013. (CESPE/CEBRASPE/CAGEPA/ANALISTA/ÁREA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2024) Tendo em vista que RPA (Robotic Process Automation) pode ser utilizada em um contexto similar e com pontos semelhantes à automação de testes (AT), e considerando as diferenças no emprego dessas ferramentas pelas equipes de desenvolvimento e produção de *software*, assinale a opção correta.

- a) As ferramentas de AT podem ser usadas facilmente pelos indivíduos da equipe de produção, mas requerem que estes apresentem conhecimento aprofundado em linguagens de programação e em inteligência artificial.
- b) As ferramentas de RPA não podem ser usadas com facilidade pelos indivíduos da equipe de desenvolvimento, pois demandam conhecimento aprofundado em linguagens de programação e em inteligência artificial.
- c) As ferramentas de AT podem ser usadas facilmente pelos indivíduos da equipe de produção, independentemente da sua capacidade técnica ou de codificação.
- d) As ferramentas de RPA podem ser usadas pelos indivíduos da equipe de produção, mas exigem um grau elevado de capacidade técnica e de codificação.
- e) As ferramentas de RPA podem ser usadas por indivíduos da equipe de produção, mesmo com capacidade técnica básica no uso dessa ferramenta ou sem conhecimento aprofundado em codificação.

014. (CESPE/CEBRASPE/TCE-SP/AUDITOR DE TI/2023) O Power Automate Desktop é uma ferramenta de RPA que permite a automação de processos em sistemas legados sem a necessidade de APIs.

015. (INÉDITA/2025) No contexto de RPA, qual é a principal função dos bots de software?

- a) Substituir completamente os sistemas de TI existentes.
- b) Automatizar tarefas repetitivas baseadas em regras.
- c) Realizar análises preditivas avançadas.
- d) Gerenciar bancos de dados relacionais.

016. (INÉDITA/2025) Power Automate Desktop, da Microsoft, é amplamente utilizado para:

- a) Desenvolvimento de aplicativos móveis.
- b) Automação de processos manuais em desktops.
- c) Criação de modelos de machine learning.
- d) Gerenciamento de redes corporativas.

017. (INÉDITA/2025) Em RPA, o conceito de “unattended automation” refere-se a:

- a) Automação que exige supervisão constante do usuário.
- b) Bots que operam sem intervenção humana em tarefas agendadas.
- c) Processos que requerem entrada manual de dados.
- d) Automação limitada a sistemas em nuvem.

018. (INÉDITA/2025) A implementação de RPA em chatbots visa reduzir a intervenção humana, garantindo maior agilidade no atendimento.

019. (INÉDITA/2025) Qual das alternativas abaixo descreve uma vantagem do Power Automate Desktop?

- a) Requer conhecimento avançado em programação.
- b) Permite automação de fluxos com interface gráfica amigável.
- c) É exclusivo para automação de sistemas web.
- d) Não suporta integração com o Microsoft Office.

020. (INÉDITA/2025) No contexto de RPA, o que diferencia a automação assistida da não assistida?

- a) A assistida depende de intervenção humana, enquanto a não assistida é totalmente autônoma.
- b) A assistida é mais rápida que a não assistida.
- c) A não assistida requer mais recursos computacionais.
- d) A assistida é usada apenas em processos financeiros.

021. (INÉDITA/2025) Sobre RPA, é correto afirmar que:

- a) Não é aplicável a processos com dados não estruturados.
- b) Pode interagir com sistemas legados sem alterações no código-fonte.
- c) Requer substituição total dos sistemas existentes.
- d) É limitado a tarefas de baixa complexidade.

022. (INÉDITA/2025) O Power Automate Desktop suporta apenas automação de processos em sistemas baseados em Windows.

023. (INÉDITA/2025) Qual é um benefício direto da implementação de RPA em uma organização?

- a) Aumento da necessidade de mão de obra manual.
- b) Eliminação total de sistemas de TI.
- c) Redução de erros em tarefas repetitivas.
- d) Dependência exclusiva de APIs para integração.

024. (INÉDITA/2025) O Power Automate Desktop permite a gravação de ações do usuário para criar fluxos de automação. Esse recurso é conhecido como:

- a) Desktop Recording.
- b) Machine Learning.
- c) API Integration.
- d) Cloud Scripting.

025. (INÉDITA/2025) RPA é frequentemente associado à transformação digital porque:

- a) Substitui todos os processos manuais por IA avançada.
- b) Automatiza tarefas repetitivas, liberando tempo para atividades estratégicas.
- c) Elimina a necessidade de governança de TI.
- d) Requer investimentos mínimos em infraestrutura.

026. (INÉDITA/2025) A automação robótica de processos (RPA) é uma tecnologia que depende exclusivamente de inteligência artificial para funcionar.

027. (INÉDITA/2025) No Power Automate Desktop, os “flows” podem ser criados para:

- a) Automatizar tarefas apenas em sistemas web.
- b) Integrar ações em aplicativos desktop e web.
- c) Gerenciar redes de dados em tempo real.
- d) Substituir bancos de dados relacionais.

028. (INÉDITA/2025) Qual das opções abaixo é uma característica essencial de um processo adequado para automação com RPA?

- a) Alta variabilidade e subjetividade.
- b) Dependência de decisões humanas complexas.
- c) Exclusividade para sistemas modernos.
- d) Baseado em regras definidas e repetitivo.

029. (INÉDITA/2025) O Power Automate Desktop é uma ferramenta que:

- a) Requer licenciamento adicional para usuários do Windows 11.
- b) Oferece automação low-code para tarefas rotineiras.
- c) É focada exclusivamente em automação de servidores.
- d) Não permite integração com o Microsoft Excel.

030. (INÉDITA/2025) RPA pode ser utilizado para melhorar a conformidade (compliance) em processos organizacionais ao registrar todas as ações executadas pelos bots.

031. (INÉDITA/2025) Em RPA, o termo “control room” refere-se a:

- a) Uma sala física para monitoramento de robôs.
- b) Um componente de software para gerenciar e monitorar bots.
- c) Um protocolo de segurança para integração de sistemas.
- d) Um tipo de automação assistida.

032. (INÉDITA/2025) No contexto de RPA, a integração de OCR (Optical Character Recognition) em bots unattended permite a extração de dados de documentos não estruturados, mas exige alta capacidade de processamento e ajustes manuais para garantir precisão em cenários com baixa qualidade de imagem.

033. (INÉDITA/2025) Um processo candidato à automação com RPA apresenta alta repetitividade, mas depende de decisões baseadas em heurísticas complexas e dados não estruturados variáveis. Nesse caso:

- a) A automação é inviável sem integração com inteligência artificial.
- b) O processo é ideal para automação com RPA puro.
- c) A implementação requer apenas bots assistidos.
- d) O processo deve ser excluído de qualquer automação.

034. (INÉDITA/2025) No Power Automate Desktop, a funcionalidade de “error handling” permite que um fluxo:

- a) Ignore automaticamente todas as exceções sem intervenção.
- b) Execute ações alternativas definidas pelo desenvolvedor em caso de falha.
- c) Reinicie o sistema operacional para corrigir erros.
- d) Registre falhas apenas em processos web-based.

035. (INÉDITA/2025) A utilização de RPA em sistemas legados sem APIs exige que os bots simulem interações humanas, o que pode gerar gargalos de desempenho em processos com alta latência de resposta dos sistemas subjacentes.

036. (INÉDITA/2025) Sobre a arquitetura de RPA, qual componente é responsável por orquestrar a execução de bots em diferentes máquinas virtuais?

- a) Bot Runner.
- b) Process Recorder.
- c) Control Room.
- d) API Gateway.

037. (INÉDITA/2025) Em um cenário de automação com Power Automate Desktop, o uso de variáveis dinâmicas em loops complexos exige:

- a) Configuração manual de cada iteração no fluxo.
- b) Declaração explícita de tipos de dados e escopo no início do fluxo.
- c) Integração obrigatória com Power BI para validação.
- d) Uso exclusivo de scripts em Python para controle.

038. (INÉDITA/2025) A automação de processos com RPA unattended, quando aplicada a tarefas de conformidade, pode ser comprometida caso os bots não possuam mecanismos de auditoria que registrem decisões em logs estruturados.

039. (INÉDITA/2025) Qual das alternativas representa um desafio técnico comum na implementação de RPA em larga escala?

- a) Baixa escalabilidade devido à ausência de integração com APIs modernas.
- b) Dependência de bots assistidos para processos críticos.
- c) Gerenciamento de credenciais e segurança em ambientes distribuídos.
- d) Impossibilidade de automação em sistemas baseados em nuvem.

040. (INÉDITA/2025) No Power Automate Desktop, a automação de um processo que envolve a extração de dados de um PDF e sua inserção em um ERP exige o uso combinado de:

- a) OCR e ações de UI Automation.
- b) Scripts SQL e conectores REST.
- c) Machine Learning e Power Apps.
- d) Web scraping e autenticação OAuth.

041. (INÉDITA/2025) A execução paralela de múltiplos bots unattended em um ambiente RPA pode gerar conflitos de concorrência caso os processos acessem simultaneamente um recurso compartilhado sem mecanismos de controle como semáforos ou filas.

042. (INÉDITA/2025) Em RPA, a técnica de “screen scraping” é utilizada para:

- a) Capturar dados de interfaces gráficas quando APIs não estão disponíveis.
- b) Realizar backup automático de sistemas legados.
- c) Monitorar o desempenho de bots em tempo real.
- d) Integrar processos exclusivamente em ambientes web.

043. (INÉDITA/2025) Qual é a principal limitação do Power Automate Desktop em relação a ferramentas de RPA enterprise como UiPath ou Automation Anywhere?

- a) Ausência de suporte a automação unattended.
- b) Menor capacidade de gerenciamento centralizado em escala.
- c) Impossibilidade de integração com sistemas legados.
- d) Dependência exclusiva de conectores cloud-based.

044. (INÉDITA/2025) A implementação de RPA em processos financeiros exige a integração com sistemas de criptografia para proteger dados sensíveis, mas isso pode aumentar a complexidade da automação e o tempo de execução dos bots.

045. (INÉDITA/2025) Um bot RPA foi configurado para processar 10.000 transações diárias em um sistema legado. Durante a execução, observa-se que 5% das transações falham devido a mudanças na interface do sistema. A melhor solução seria:

- a) Regravar o processo com Desktop Recording após cada mudança.
- b) Implementar inteligência artificial para adaptação dinâmica às mudanças.
- c) Substituir o sistema legado por uma solução moderna.
- d) Limitar o bot a processos web-based.

046. (INÉDITA/2025) No Power Automate Desktop, a automação de um fluxo que processa grandes volumes de dados em Excel pode ser otimizada com:

- a) Uso de ações nativas de manipulação de planilhas e paralelismo.
- b) Integração obrigatória com Azure Data Factory.
- c) Conversão manual dos dados para JSON antes da automação.
- d) Substituição do Excel por um banco de dados relacional.

047. (INÉDITA/2025) Bots de RPA que utilizam técnicas de UI Automation podem apresentar falhas em sistemas com interfaces dinâmicas, como aquelas baseadas em JavaScript assíncrono, devido à dificuldade de identificar elementos em tempo real.

048. (INÉDITA/2025) Qual técnica avançada de RPA é utilizada para melhorar a resiliência de bots em processos com interfaces gráficas instáveis?

- a) Hyperautomation.
- b) Computer Vision.
- c) Natural Language Processing.
- d) Blockchain Integration.

049. (INÉDITA/2025) A integração de RPA com ferramentas de BPM (Business Process Management) permite a automação de processos ponta a ponta, mas exige a redefinição de fluxos de trabalho para evitar redundâncias entre as tecnologias.

050. (INÉDITA/2025) Em um ambiente híbrido, a automação de processos com RPA e Power Automate Desktop pode ser comprometida por:

- a) Falta de compatibilidade com sistemas baseados em Linux.
- b) Dependência de alta largura de banda para fluxos unattended.
- c) Conflitos entre políticas de segurança locais e em nuvem.
- d) Impossibilidade de integração com APIs RESTful.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. b | 35. C |
| 2. E | 36. c |
| 3. C | 37. b |
| 4. d | 38. C |
| 5. C | 39. c |
| 6. e | 40. a |
| 7. d | 41. C |
| 8. c | 42. a |
| 9. E | 43. b |
| 10. b | 44. C |
| 11. E | 45. b |
| 12. a | 46. a |
| 13. e | 47. C |
| 14. C | 48. b |
| 15. b | 49. C |
| 16. b | 50. c |
| 17. b | |
| 18. C | |
| 19. b | |
| 20. a | |
| 21. b | |
| 22. E | |
| 23. c | |
| 24. a | |
| 25. b | |
| 26. E | |
| 27. b | |
| 28. d | |
| 29. b | |
| 30. C | |
| 31. b | |
| 32. C | |
| 33. a | |
| 34. b | |

GABARITO COMENTADO

001. (FGV/SEFAZ-AM/ANALISTA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL/2022) A respeito do Robotic Process Automation (RPA), assinale a afirmativa correta:

- a) Possui baixa precisão nos resultados.
- b) Executa tarefas humanas de rotina.
- c) Realiza tarefas desde que envolva cálculos.
- d) Necessita de customização para interagir com outros sistemas.
- e) Dispensa a utilização de *controlroom* (sala de controle).



- a) Errada. O RPA é projetado para ser altamente preciso, especialmente em tarefas repetitivas e baseadas em regras, reduzindo erros humanos. Sua precisão depende da configuração correta, mas, em geral, ele é reconhecido por oferecer resultados consistentes e confiáveis.
- b) Certa. O RPA é amplamente utilizado para automatizar tarefas rotineiras, repetitivas e baseadas em regras que normalmente seriam realizadas por humanos, como preenchimento de formulários, extração de dados ou processamento de transações.
- c) Errada. O RPA não se limita a tarefas que envolvam cálculos. Ele pode executar uma ampla gama de atividades, como manipulação de dados, interação com sistemas, envio de e-mails e muito mais, independentemente de cálculos estarem envolvidos.
- d) Errada. O RPA pode interagir com sistemas existentes sem grandes customizações, utilizando interfaces de usuário já disponíveis (como cliques e digitação). No entanto, em alguns casos, pode haver necessidade de ajustes ou integrações específicas, dependendo da complexidade dos sistemas envolvidos.
- e) Errada. Embora o uso de uma “control room” (ou software de gerenciamento) não seja obrigatório em todas as implementações de RPA, ela é frequentemente recomendada para monitorar, gerenciar e escalonar os robôs, especialmente em ambientes corporativos com múltiplos processos automatizados.

Letra b.

002. (CESPE/CEBRASPE/CAU-BR/ANALISTA/INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Julgue o item a seguir, a respeito de segurança, criptografia e automação. Entre os exemplos de uso da RPA (*Robot Process Automation*), estão reconhecimento de voz, conversão de voz em texto e gerenciamento remoto de infraestrutura.



O RPA é uma tecnologia focada em automatizar tarefas repetitivas, baseadas em regras e que geralmente imitam atividades humanas em sistemas digitais, como preenchimento

de formulários, extração de dados ou interação com interfaces de software. Vamos julgar cada exemplo mencionado:

1. Reconhecimento de voz: esse processo envolve tecnologias de inteligência artificial (IA), como processamento de linguagem natural (NLP), e não é uma função típica do RPA. O RPA não “escuta” ou interpreta áudio; ele trabalha com entradas estruturadas em interfaces digitais. Portanto, esse exemplo não se encaixa bem no escopo padrão do RPA.

2. Conversão de voz em texto: similar ao reconhecimento de voz, a conversão de voz em texto (speech-to-text) depende de IA e algoritmos avançados, que vão além das capacidades básicas do RPA. Embora o RPA possa usar dados já convertidos (como texto gerado por outra ferramenta), ele não realiza essa conversão diretamente.

3. Gerenciamento remoto de infraestrutura: esse exemplo é mais plausível. O RPA pode ser usado para automatizar tarefas de gerenciamento de infraestrutura, como monitoramento de servidores, execução de scripts pré-definidos ou atualização de sistemas, desde que essas tarefas sejam baseadas em regras e possam ser executadas via interfaces existentes. Esse uso é viável em alguns cenários de automação.

Conclusão: o item lista três exemplos, mas apenas o “gerenciamento remoto de infraestrutura” se alinha claramente com as capacidades típicas do RPA. Reconhecimento de voz e conversão de voz em texto exigem tecnologias de IA que não são inerentes ao RPA tradicional. Como o item apresenta os três exemplos como corretos e dois deles não são usos típicos do RPA, a afirmativa está **errada**.

Errado.

003. (CESPE/CEBRASPE/SEPLAG-CE/ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Julgue o item a seguir, a respeito de RPA (robotic process automation). O objetivo da implementação de RPA nos *chatbots* é reduzir cada vez mais a intervenção humana, o que pode garantir agilidade e comodidade ao consumidor na hora de esclarecer suas dúvidas.



O **RPA (Robotic Process Automation)** é uma tecnologia que automatiza tarefas repetitivas e baseadas em regras, geralmente em sistemas *backend*, como entrada de dados ou interação com softwares legados. Quando aplicado a *chatbots*, o RPA pode ser usado para executar ações específicas desencadeadas pelas interações do usuário, como consultar bancos de dados, preencher formulários ou disparar processos automatizados. Já os *chatbots*, frequentemente alimentados por inteligência artificial (IA) e processamento de linguagem natural (NLP), lidam diretamente com a interação conversacional.

O objetivo descrito no item — reduzir a intervenção humana — é consistente com a proposta geral do RPA. Ao integrá-lo a *chatbots*, tarefas operacionais que antes exigiriam um humano (como buscar informações em sistemas ou registrar solicitações) podem ser automatizadas, permitindo que o *chatbot* resolva mais questões sem escalar para um atendente. Isso, de fato, pode aumentar a **agilidade** (respostas mais rápidas) e a **comodidade** (atendimento 24/7 sem espera) para o consumidor.

No entanto, é importante notar que o RPA sozinho não é responsável pela inteligência conversacional do *chatbot* (essa parte depende de IA). O RPA complementa o *chatbot* ao executar ações práticas, enquanto a IA lida com o entendimento da linguagem. O item não faz distinção explícita entre essas funções, mas o objetivo geral de reduzir intervenção humana e melhorar a experiência do consumidor é válido no contexto de uma solução híbrida (RPA + *chatbot*).

Certo.

004. (FGV/STN/AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) No contexto da automação de processos, em especial Business Process Management (BPM) e Robotic Process Automation (RPA), avalie as afirmativas a seguir.

I – BPM e RPA são estratégias mutuamente exclusivas; a implementação de uma impede a da outra.

II – A implementação de RPA pode ser considerada um componente dentro de uma estratégia de BPM mais ampla, automatizando tarefas específicas dentro de processos otimizados.

III – BPM enfatiza a automação de processos de ponta a ponta, enquanto RPA é mais adequado para automatizar tarefas discretas que não requerem julgamento humano ou tomada de decisão complexa.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.



I – Errado. BPM e RPA não são mutuamente exclusivas; na verdade, elas podem ser complementares. O BPM foca na gestão, modelagem e otimização de processos de negócio de forma holística, enquanto o RPA é uma ferramenta tecnológica que automatiza tarefas específicas e repetitivas. Uma organização pode usar BPM para redesenhar e gerenciar processos e, dentro desse escopo, implementar RPA para executar partes operacionais

automatizáveis. A implementação de uma não impede a outra; elas operam em níveis diferentes de abstração e propósito.

II – Certo. O RPA pode ser integrado a uma estratégia de BPM como uma solução tática para automatizar tarefas específicas dentro de processos já mapeados e otimizados pelo BPM. Por exemplo, em um processo de faturamento redesenhado pelo BPM, o RPA pode ser usado para extrair dados de invoices ou inserir informações em sistemas legados. Isso reforça a ideia de que o RPA é uma ferramenta que pode atuar dentro de uma visão mais ampla proporcionada pelo BPM.

III – Certo. O BPM tem uma abordagem mais estratégica e abrangente, buscando gerenciar e automatizar processos completos (end-to-end), muitas vezes integrando sistemas, pessoas e regras de negócio. Já o RPA é mais tático, focado em automatizar tarefas específicas, repetitivas e baseadas em regras — como copiar dados entre sistemas ou preencher formulários — que não envolvem decisões complexas ou julgamento subjetivo. Enquanto o BPM pode usar tecnologias variadas (incluindo RPA), o RPA é limitado a atividades mais granulares e operacionais.

Letra d.

005. (CESPE/CEBRASPE/TCE-AC/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/PROJETOS DE TI/2024) Julgue o item seguinte, relativos às ferramentas de automação de tarefas Microsoft Power Automate e Microsoft Power Virtual Agents.

Com uso do Microsoft Power Automate, uma repartição pública pode, por exemplo, automatizar a coleta de dados financeiros de diversas fontes, o que lhe possibilita melhorar a eficiência e a precisão das auditorias realizadas.



O Microsoft Power Automate é uma ferramenta de automação de processos que permite criar fluxos de trabalho (workflows) para conectar sistemas, coletar dados, processar informações e executar ações de forma automatizada. Ele é projetado para integrar diversas fontes de dados (como planilhas, bancos de dados, APIs ou sistemas de terceiros) e realizar tarefas repetitivas sem intervenção manual.

No contexto do item, a automação da coleta de dados financeiros de diversas fontes é uma aplicação típica do Power Automate. Por exemplo, ele pode ser configurado para extrair dados de sistemas contábeis, planilhas no Excel ou plataformas online, consolidando essas informações em um único local. Isso elimina a necessidade de entrada manual de dados, reduzindo erros humanos e acelerando o processo. Como resultado, a eficiência (tempo economizado) e a precisão (menos erros) das auditorias realizadas podem ser

significativamente melhoradas, já que os auditores terão acesso a dados mais consistentes e atualizados.

Embora o Microsoft Power Virtual Agents (mencionado no enunciado) seja mais focado em criar chatbots conversacionais e não se aplique diretamente ao exemplo de coleta de dados, o item especifica o uso do Power Automate, que é adequado para a tarefa descrita. Não há contradição ou impedimento técnico na afirmativa.

Certo.

006. (CESPE/CEBRASPE/CAGEPA/ANALISTA DE SISTEMAS/SISTEMAS DE TI/2024) Tendo em vista que RPA (Robotic Process Automation) pode ser utilizada em um contexto similar e com pontos semelhantes à automação de testes (AT), e considerando as diferenças no emprego dessas ferramentas pelas equipes de desenvolvimento e produção de *software*, assinale a opção correta:

- a) As ferramentas de AT podem ser usadas facilmente pelos indivíduos da equipe de produção, mas requerem que estes apresentem conhecimento aprofundado em linguagens de programação e em inteligência artificial.
- b) As ferramentas de RPA não podem ser usadas com facilidade pelos indivíduos da equipe de desenvolvimento, pois demandam conhecimento aprofundado em linguagens de programação e em inteligência artificial.
- c) As ferramentas de AT podem ser usadas facilmente pelos indivíduos da equipe de produção, independentemente da sua capacidade técnica ou de codificação.
- d) As ferramentas de RPA podem ser usadas pelos indivíduos da equipe de produção, mas exigem um grau elevado de capacidade técnica e de codificação.
- e) As ferramentas de RPA podem ser usadas por indivíduos da equipe de produção, mesmo com capacidade técnica básica no uso dessa ferramenta ou sem conhecimento aprofundado em codificação.



a) Errada. Ferramentas de automação de testes (AT), como Selenium, JUnit ou TestNG, geralmente são projetadas para equipes de desenvolvimento ou QA (qualidade), e muitas vezes exigem conhecimento em linguagens de programação (ex.: Java, Python) para criar e manter scripts de teste. Embora algumas ferramentas de AT ofereçam interfaces mais simples (como gravadores de ações), elas não são tipicamente “fáceis” para equipes de produção sem habilidades técnicas, especialmente se envolverem customização ou manutenção. Além disso, inteligência artificial não é um requisito comum em AT tradicional, o que torna essa parte da afirmativa imprecisa. Portanto, a combinação de “fácil uso” com “conhecimento aprofundado” não reflete a realidade.

b) Errada. Ferramentas de RPA, como UiPath, Automation Anywhere ou Blue Prism, são projetadas para serem acessíveis, muitas vezes com interfaces de arrastar-e-soltar, permitindo que até usuários com conhecimento técnico limitado as utilizem. Equipes de desenvolvimento, que geralmente têm habilidades técnicas avançadas, podem usá-las com facilidade, especialmente para automatizar tarefas repetitivas em processos de software ou negócios. Além disso, RPA não exige conhecimento aprofundado em inteligência artificial (embora possa integrá-la) nem em programação complexa, já que foca em imitar ações humanas em interfaces existentes. A premissa de “não podem ser usadas com facilidade” é falsa.

c) Errada. Como mencionado, ferramentas de automação de testes geralmente requerem um nível razoável de capacidade técnica, como entendimento de scripts, configuração de ambientes de teste e resolução de falhas. Equipes de produção (se entendidas como responsáveis por operar sistemas em ambiente produtivo, e não por desenvolvê-los) raramente têm o treinamento necessário para usar AT sem conhecimento técnico. Mesmo ferramentas de AT com interfaces simplificadas demandam alguma familiaridade com lógica de testes e sistemas, o que contraria a ideia de “independentemente da capacidade técnica ou de codificação”.

d) Errada. Ferramentas de RPA são conhecidas por sua acessibilidade, permitindo que indivíduos da equipe de produção (ou usuários de negócios) as utilizem com treinamento básico, sem necessidade de habilidades avançadas em codificação. Elas são projetadas para automatizar tarefas rotineiras (ex.: entrada de dados, extração de relatórios) por meio de interfaces gráficas e gravação de ações, reduzindo a dependência de programação complexa. Exigir “um grau elevado de capacidade técnica e de codificação” vai contra o propósito principal do RPA, que é democratizar a automação.

e) Certa. O RPA é projetado para ser user-friendly, permitindo que usuários da equipe de produção, com treinamento básico, automatizem tarefas sem precisar de habilidades avançadas em programação. Ferramentas como UiPath ou Automation Anywhere oferecem recursos visuais (drag-and-drop) e gravadores de tela, tornando-as acessíveis para quem tem capacidade técnica mínima. Esse é um dos diferenciais do RPA em relação a outras formas de automação, como AT, que tendem a ser mais técnicas.

Letra e.

007. (FGV/SEPLAG NITERÓI/ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL/GESTÃO GOVERNAMENTAL/2024) A Tecnologia da Informação na gestão por processos é fundamental para automatizar, monitorar e otimizar fluxos de trabalho, permitindo maior

eficiência, precisão e integração entre as diferentes áreas da organização, além de facilitar a tomada de decisões baseada em dados em tempo real.

Assinale a opção que apresenta a tecnologia diretamente derivada do *Workflow* e dos *Business Process Management Systems*, utilizada para automatizar processos organizacionais.

- a) Bots.
- b) Big Data.
- c) Internet of Things.
- d) Robotic Process Automation.
- e) Unidades de Resposta Audível.



a) Errada. O termo “bots” é genérico e pode se referir a diferentes tipos de software automatizado, como chatbots ou bots de automação de processos. No contexto de Workflow e BPMS, os bots mais relevantes seriam os de automação de processos, como os usados em Robotic Process Automation (RPA). Contudo, “bots” sozinho não é específico o suficiente para ser considerado uma tecnologia diretamente derivada de Workflow e BPMS, já que abrange aplicações mais amplas (ex.: bots de atendimento). Faltaria precisão para ser a melhor resposta.

b) Errada. Big Data refere-se ao processamento e análise de grandes volumes de dados para gerar insights, mas não é uma tecnologia diretamente derivada de Workflow ou BPMS, nem tem como função primária automatizar processos organizacionais. Embora possa apoiar a tomada de decisão baseada em dados em tempo real (como citado no enunciado), sua aplicação é mais analítica do que operacional, estando fora do escopo direto de automação de fluxos de trabalho.

c) Errada. A Internet das Coisas (IoT) envolve a conexão de dispositivos físicos à internet para coletar e trocar dados, sendo útil em monitoramento e integração de processos (ex.: sensores em cadeias de suprimentos). Porém, ela não é uma tecnologia diretamente derivada de Workflow ou BPMS, nem tem como foco principal a automação de processos organizacionais no sentido de fluxos de trabalho digitais. Sua relação com a gestão por processos é secundária e complementar.

d) Certa. O RPA é uma tecnologia diretamente ligada à evolução de Workflow e BPMS, pois automatiza tarefas específicas dentro de processos organizacionais, imitando ações humanas em sistemas digitais (ex.: entrada de dados, extração de relatórios). Ele se integra aos princípios de BPMS, que mapeiam e otimizam processos, executando etapas operacionais de forma eficiente e precisa. O RPA é amplamente reconhecido como uma ferramenta derivada dessa área, alinhando-se perfeitamente ao objetivo de automatizar fluxos de trabalho descrito no enunciado.

e) Errada. Unidades de Resposta Audível” (provavelmente uma referência a sistemas de resposta por voz, como IVR – Interactive Voice Response) são tecnologias voltadas para automação de atendimento telefônico ou interações por voz, mas não têm relação direta com Workflow ou BPMS. Elas não se encaixam no contexto de automação de processos organizacionais amplos, sendo mais específicas a cenários de suporte ao cliente.

Letra d.

008. (CESPE/CEBRASPE/AGER-MT/ANALISTA REGULADOR/CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2023) Para criar, por meio de *bots*, uma forma de automatizar tarefas repetitivas de *software*, como entrada de dados em formulários, usando-se tecnologias que imitam tarefas de *back-office* de trabalhadores humanos, uma solução seria a implementação de:

- a) MVP (minimum viable product).
- b) tratamento do débito técnico.
- c) RPA (*robotic process automation*).
- d) técnicas de refatoração de *software*.
- e) low code.



- a) Errada. Um MVP é uma estratégia de desenvolvimento que foca em criar uma versão mínima de um produto para testar sua viabilidade no mercado. Embora possa envolver automação em algum nível, o MVP não é uma tecnologia específica para criar bots ou automatizar tarefas repetitivas de back-office. Ele é mais um conceito de gestão de projetos do que uma solução técnica para o cenário descrito.
- b) Errada. O tratamento do débito técnico refere-se a corrigir ou melhorar partes de um software que foram implementadas de forma subótima, acumulando “dívidas” em termos de qualidade ou manutenção. Isso não tem relação direta com a criação de bots ou a automação de tarefas repetitivas, como entrada de dados. É um processo de melhoria de código, não uma tecnologia de automação.
- c) Certa. O RPA é uma tecnologia projetada exatamente para o propósito descrito: criar bots que imitam ações humanas em tarefas repetitivas de back-office, como preenchimento de formulários, entrada de dados ou interação com sistemas existentes. Ele opera sobre interfaces de software sem exigir mudanças nos sistemas subjacentes, sendo ideal para automatizar processos rotineiros de forma eficiente e rápida. É a solução mais alinhada ao enunciado.
- d) Errada. Refatoração de software envolve reestruturar o código existente para melhorar sua legibilidade, desempenho ou manutenibilidade, sem alterar seu comportamento externo.

Embora seja uma prática valiosa no desenvolvimento, ela não se relaciona com a criação de bots ou a automação de tarefas repetitivas de back-office. É um processo interno ao software, não uma tecnologia de automação de tarefas.

e) Errada. Plataformas low-code permitem criar aplicações com menos codificação manual, usando interfaces visuais, e podem ser usadas para desenvolver automações ou bots. Algumas soluções de RPA até utilizam abordagens low-code. Porém, “low-code” é um conceito mais amplo, não específico para imitar tarefas humanas de back-office como o RPA. Ele pode ser uma ferramenta auxiliar, mas não é a tecnologia diretamente associada ao cenário descrito.

Letra c.

009. (CESPE/CEBRASPE/PREFEITURA DE FORTALEZA/ANALISTA FAZENDÁRIO MUNICIPAL/ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO DE DADOS/2023) Com relação à Low/No Code e robot process automation (RPA), julgue o próximo item.

A tecnologia RPA é caracterizada por plataformas de desenvolvimento que possuem interfaces gráficas e robóticas e tem o objetivo de possibilitar que o desenvolvedor construa seu projeto com a ajuda de robôs.



O RPA (Robotic Process Automation) é uma tecnologia que automatiza tarefas repetitivas e baseadas em regras, geralmente imitando ações humanas em interfaces de software. Suas plataformas, como UiPath, Automation Anywhere ou Blue Prism, são de fato caracterizadas por **interfaces gráficas**, que permitem aos usuários (não necessariamente desenvolvedores tradicionais) criar fluxos de automação por meio de recursos visuais, como arrastar-e-soltar, ou gravação de ações. Isso é um ponto correto da afirmativa.

No entanto, a parte que diz “interfaces robóticas” é um pouco vaga e imprecisa. O termo “robóticas” não é comumente usado para descrever as interfaces do RPA; elas são mais corretamente chamadas de interfaces gráficas ou visuais. Ainda assim, podemos interpretar isso como uma referência aos “robôs” (bots) que o RPA cria, o que não torna a afirmativa necessariamente errada nesse aspecto.

O maior problema está na segunda parte: “tem o objetivo de possibilitar que o desenvolvedor construa seu projeto com a ajuda de robôs.” Aqui, a afirmativa falha em capturar a essência do RPA. O objetivo principal do RPA não é ajudar “desenvolvedores” a construir “projetos” (o que sugere desenvolvimento de software tradicional), mas sim permitir que usuários — frequentemente não técnicos, como profissionais de negócios — automatizem **tarefas ou processos operacionais** específicos (ex.: entrada de dados, extração de relatórios). Os “robôs” no RPA são os agentes que executam essas tarefas, e não ferramentas para

auxiliar desenvolvedores em projetos de software. Além disso, o RPA é mais voltado para automação de processos existentes do que para “construir projetos”, o que dá um tom equivocado à frase.

Embora a menção a interfaces gráficas esteja correta, a caracterização do objetivo do RPA está imprecisa e desalinhada com seu propósito real. Portanto, o item é **errado**.

Errado.

010. (FGV/SEFAZ-AM/GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL/2022)

A respeito do Robotic Process Automation (RPA), assinale a afirmativa correta:

- a) Possui baixa precisão nos resultados.
- b) Executa tarefas humanas de rotina.
- c) Realiza tarefas desde que envolva cálculos.
- d) Necessita de customização para interagir com outros sistemas.
- e) Dispensa a utilização de *controlroom* (sala de controle).



a) Errada. O RPA é projetado para oferecer alta precisão em tarefas repetitivas e baseadas em regras, superando muitas vezes a precisão humana ao eliminar erros manuais. Sua eficácia depende de uma configuração adequada, mas, em geral, é reconhecido por resultados consistentes e confiáveis, não por “baixa precisão”.

b) Certa. O RPA é amplamente utilizado para automatizar tarefas rotineiras e repetitivas que humanos normalmente executam, como preenchimento de formulários, transferência de dados entre sistemas ou processamento de solicitações. Esse é um dos principais propósitos da tecnologia, tornando-a a opção mais alinhada ao conceito central do RPA.

c) Errada. O RPA não se restringe a tarefas que envolvam cálculos. Ele pode automatizar uma variedade de atividades, como cliques em interfaces, extração de texto, envio de e-mails ou manipulação de arquivos, independentemente de cálculos estarem presentes. Sua aplicação é mais ampla do que o foco em operações matemáticas.

d) Errada. O RPA é conhecido por ser uma tecnologia não invasiva, capaz de interagir com sistemas existentes por meio de suas interfaces de usuário (ex.: telas e campos de entrada), sem exigir customizações extensas nos sistemas subjacentes. Embora algumas integrações específicas possam demandar ajustes, isso não é uma necessidade geral ou característica definidora do RPA.

e) Errada. Embora o uso de uma “control room” (software de gerenciamento centralizado) não seja obrigatório em todas as implementações de RPA, ela é frequentemente recomendada em ambientes corporativos para monitorar, escalonar e gerenciar múltiplos robôs. Dizer que o RPA “dispensa” isso ignora sua importância em cenários mais complexos.

Letra b.

011. (CESPE/CEBRASPE/BNB/ESPECIALISTA TÉCNICO ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2022) Julgue o item a seguir a respeito dos conceitos de RPA (robotic process automation).

RPA consiste num microcontrolador de 8 bits, com componentes complementares, para facilitar a programação e a incorporação em outros circuitos.



O RPA (Robotic Process Automation) é uma tecnologia de software projetada para automatizar tarefas repetitivas e baseadas em regras, imitando ações humanas em interfaces digitais, como preenchimento de formulários ou transferência de dados entre sistemas. Ele opera em nível de software, geralmente em plataformas com interfaces gráficas (ex.: UiPath, Automation Anywhere), e não envolve hardware físico como microcontroladores.

A descrição do item — “microcontrolador de 8 bits, com componentes complementares, para facilitar a programação e a incorporação em outros circuitos” — refere-se a algo relacionado a eletrônica embarcada, como um microcontrolador (ex.: Arduino ou PIC), usado em dispositivos físicos para controle e automação de hardware. Isso é completamente diferente do RPA, que é uma solução de automação de processos de negócios no âmbito de TI e software, sem relação com circuitos ou microcontroladores.

A afirmativa está errada, pois confunde RPA com uma tecnologia de hardware, enquanto o RPA é puramente software.

Errado.

012. (FCPC/UFCE/ANALISTA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO/ÁREA INFRAESTRUTURA DE TI E REDES DE COMPUTADORES/2025) No contexto da Infraestrutura como Código (IaC), uma objeção comum é a ideia de que é melhor construir a infraestrutura primeiro e automatizá-la posteriormente. Qual é a principal razão pela qual essa abordagem é considerada inadequada?

a) A automação é uma etapa essencial no processo de entrega contínua e deve ser implementada desde o início, permitindo entregas mais rápidas, testes automatizados e facilitando correções e reconstruções quando necessário.

b) A automação desempenha um papel crucial na entrega contínua, sendo fundamental implementá-la desde o começo para acelerar entregas, possibilitar testes manuais e simplificar ajustes e reconstruções sempre que necessário.

c) A automação é um processo complexo e caro, e deve ser considerada apenas depois que a infraestrutura estiver totalmente construída e estabilizada.

d) A automação é uma etapa opcional e pode ser adicionada mais tarde, pois não afeta significativamente o desempenho ou a confiabilidade do sistema.



- a) Certa. A automação deve ser integrada desde o começo no contexto de IaC, pois permite implementar práticas de DevOps, como integração contínua (CI) e entrega contínua (CD). Ela reduz erros manuais e melhora a eficiência, além de simplificar processos de teste e manutenção. Isso é especialmente importante em ambientes complexos e dinâmicos.
- b) Errada. A automação é valorizada justamente por facilitar testes automatizados, que são mais rápidos, confiáveis e escaláveis do que testes manuais. Portanto, esta alternativa contém uma imprecisão.
- c) Errada. Apesar de a automação ter certa complexidade inicial, adiá-la pode gerar retrabalho e custos adicionais a longo prazo. Implementar automação desde o início evita gargalos e acelera os ciclos de desenvolvimento e implantação.
- d) Errada. A automação não é opcional em um ambiente moderno que utiliza IaC; ela é um elemento fundamental para garantir confiabilidade, eficiência e agilidade. Ignorar a automação pode levar a sistemas difíceis de gerenciar e menos resilientes.

Letra a.

013. (CESPE/CEBRASPE/CAGEPA/ANALISTA/ÁREA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2024)

Tendo em vista que RPA (Robotic Process Automation) pode ser utilizada em um contexto similar e com pontos semelhantes à automação de testes (AT), e considerando as diferenças no emprego dessas ferramentas pelas equipes de desenvolvimento e produção de *software*, assinale a opção correta.

- a) As ferramentas de AT podem ser usadas facilmente pelos indivíduos da equipe de produção, mas requerem que estes apresentem conhecimento aprofundado em linguagens de programação e em inteligência artificial.
- b) As ferramentas de RPA não podem ser usadas com facilidade pelos indivíduos da equipe de desenvolvimento, pois demandam conhecimento aprofundado em linguagens de programação e em inteligência artificial.
- c) As ferramentas de AT podem ser usadas facilmente pelos indivíduos da equipe de produção, independentemente da sua capacidade técnica ou de codificação.
- d) As ferramentas de RPA podem ser usadas pelos indivíduos da equipe de produção, mas exigem um grau elevado de capacidade técnica e de codificação.
- e) As ferramentas de RPA podem ser usadas por indivíduos da equipe de produção, mesmo com capacidade técnica básica no uso dessa ferramenta ou sem conhecimento aprofundado em codificação.



- a) Errada. A automação de testes (AT) geralmente exige algum nível de conhecimento técnico, especialmente em codificação, pois as ferramentas de AT costumam ser mais orientadas a desenvolvedores e engenheiros de qualidade de software. Embora existam

algumas ferramentas de AT mais acessíveis, a afirmação de que “requerem conhecimento aprofundado em linguagens de programação e em inteligência artificial” não é correta. Nem todas as ferramentas de AT exigem esse nível de especialização. Portanto, a afirmação está exagerada e incorreta.

b) Errada. Ferramentas de RPA são projetadas exatamente para facilitar o uso e não exigem conhecimento aprofundado em programação, mesmo para desenvolvedores.

c) Errada. As ferramentas de automação de testes (AT) geralmente exigem que o usuário tenha algum conhecimento técnico, especialmente em programação. Embora existam ferramentas de AT mais simples ou até com interfaces visuais, em geral, a automação de testes requer uma compreensão de como escrever testes, entender o comportamento do sistema e, muitas vezes, lidar com scripts de teste.

d) Errada. As ferramentas de RPA são projetadas para serem acessíveis a usuários não técnicos. Elas oferecem interfaces gráficas e permitem que pessoas com habilidades técnicas básicas, ou até sem nenhum conhecimento de codificação, possam automatizar tarefas repetitivas. Não é necessário um “grau elevado de capacidade técnica e de codificação” para usar ferramentas de RPA, o que torna a afirmação imprecisa.

e) Certa. As ferramentas de RPA (Robotic Process Automation) são projetadas para serem acessíveis a usuários não técnicos, permitindo que a equipe de produção automatize tarefas repetitivas sem a necessidade de habilidades avançadas em programação. Muitas ferramentas de RPA possuem interfaces gráficas intuitivas, onde é possível configurar fluxos de trabalho por meio de “arrastar e soltar” (drag-and-drop), o que torna a ferramenta mais acessível para pessoas com habilidades técnicas básicas.

Letra e.

014. (CESPE/CEBRASPE/TCE-SP/AUDITOR DE TI/2023) O Power Automate Desktop é uma ferramenta de RPA que permite a automação de processos em sistemas legados sem a necessidade de APIs.



O Power Automate Desktop é uma ferramenta de RPA (Automação de Processos Robóticos) desenvolvida pela Microsoft que permite a automação de tarefas repetitivas em sistemas legados, mesmo sem a necessidade de APIs. Ele pode interagir diretamente com as interfaces de usuários (UI) dos aplicativos, em vez de depender de integrações por APIs. Isso significa que é possível automatizar processos em sistemas legados, como aplicativos de desktop e mainframes, sem a necessidade de modificações nos próprios sistemas, o que facilita a automação de processos em ambientes mais antigos.

Certo.

015. (INÉDITA/2025) No contexto de RPA, qual é a principal função dos bots de software?

- a) Substituir completamente os sistemas de TI existentes.
- b) Automatizar tarefas repetitivas baseadas em regras.
- c) Realizar análises preditivas avançadas.
- d) Gerenciar bancos de dados relacionais.



- a) Errada. RPA não tem como objetivo substituir sistemas de TI existentes. Em vez disso, complementa os sistemas, automatizando tarefas dentro deles para aumentar a eficiência.
- b) Certa. No contexto de RPA (Automação de Processos Robóticos), os bots de software têm a principal função de automatizar tarefas repetitivas e baseadas em regras. Esses bots são programados para realizar atividades rotineiras que seguem um conjunto de regras bem definidas, como preencher formulários, transferir dados entre sistemas, processar e validar informações, entre outras tarefas. Eles são eficazes para reduzir o tempo gasto em tarefas manuais e minimizar erros, mas não substituem sistemas inteiros de TI nem realizam tarefas mais complexas como análise preditiva.
- c) Errada. RPA não é projetado para análise preditiva. As ferramentas de RPA são voltadas para automação de tarefas repetitivas, enquanto a análise preditiva é mais associada a áreas como ciência de dados e inteligência artificial.
- d) Errada. Embora os bots de RPA possam interagir com bancos de dados para recuperar ou gravar dados, sua função principal não é gerenciar bancos de dados. A gestão de bancos de dados relacionais envolve atividades mais complexas, como modelagem de dados, normalização e administração de dados, que não são o foco do RPA.

Letra b.

016. (INÉDITA/2025) Power Automate Desktop, da Microsoft, é amplamente utilizado para:

- a) Desenvolvimento de aplicativos móveis.
- b) Automação de processos manuais em desktops.
- c) Criação de modelos de machine learning.
- d) Gerenciamento de redes corporativas.



- a) Errada. O Power Automate Desktop não é voltado para o desenvolvimento de aplicativos móveis. Ele é uma ferramenta de automação de processos para desktops.
- b) Certa. O Power Automate Desktop é uma ferramenta de RPA (Automação de Processos Robóticos) da Microsoft que permite automatizar tarefas repetitivas e manuais em sistemas de desktop. Ele é amplamente utilizado para automatizar fluxos de trabalho, como preenchimento de formulários, movimentação de dados entre aplicativos, coleta de

informações e outras atividades repetitivas que normalmente seriam realizadas manualmente por um usuário. O Power Automate Desktop é ideal para simplificar e acelerar processos, sem a necessidade de programação complexa.

c) Errada. O Power Automate Desktop não é utilizado para criar modelos de machine learning. Existem outras ferramentas, como o Azure Machine Learning, para tarefas de aprendizado de máquina.

d) Errada. O Power Automate Desktop não tem foco no gerenciamento de redes corporativas. Ele é voltado para a automação de processos em sistemas de desktop, não para gerenciamento de infraestrutura de rede.

Letra b.

017. (INÉDITA/2025) Em RPA, o conceito de “unattended automation” refere-se a:

- a) Automação que exige supervisão constante do usuário.
- b) Bots que operam sem intervenção humana em tarefas agendadas.
- c) Processos que requerem entrada manual de dados.
- d) Automação limitada a sistemas em nuvem.



a) Errada. A automação desacompanhada é projetada para operar de forma independente, sem a necessidade de supervisão constante. Essa característica está alinhada com “attended automation”, onde o usuário interage ou supervisiona o processo.

b) Certa. Na automação desacompanhada (unattended automation), os bots executam processos de forma autônoma, geralmente em horários pré-determinados ou acionados por eventos específicos, sem a necessidade de supervisão ou interação humana durante a execução. Isso difere da automação assistida (attended automation), que requer alguma intervenção ou gatilho do usuário.

c) Errada. Processos que dependem de entrada manual de dados não se enquadram no conceito de “unattended automation”, que não necessita de interação humana.

d) Errada. “Unattended automation” não é restrita a sistema de nuvem, podendo também ser implementada em ambientes locais (on-premises), dependendo da infraestrutura da organização.

Letra b.

018. (INÉDITA/2025) A implementação de RPA em chatbots visa reduzir a intervenção humana, garantindo maior agilidade no atendimento.



A implementação de RPA em chatbots tem como objetivo principal reduzir a intervenção humana, automatizando tarefas repetitivas e baseadas em regras. Isso permite que os chatbots respondam a consultas de forma mais rápida e eficiente, aumentando a agilidade no atendimento. Ao integrar RPA, os chatbots podem acessar sistemas, processar dados e executar ações sem depender de um operador humano, o que se alinha perfeitamente com a proposta de otimizar processos e melhorar a experiência do usuário.

Certo.

019. (INÉDITA/2025) Qual das alternativas abaixo descreve uma vantagem do Power Automate Desktop?

- a) Requer conhecimento avançado em programação.
- b) Permite automação de fluxos com interface gráfica amigável.
- c) É exclusivo para automação de sistemas web.
- d) Não suporta integração com o Microsoft Office.



- a) Errada. O Power Automate Desktop foi desenvolvido para ser acessível até para usuários sem experiência em programação. Ele oferece uma interface intuitiva com ações pré-configuradas que podem ser arrastadas e organizadas visualmente, sem a necessidade de código.
- b) Certa. Essa é uma das principais vantagens do Power Automate Desktop. A ferramenta oferece uma interface gráfica que permite criar fluxos de automação por meio de ações pré-definidas, facilitando o uso até para iniciantes.
- c) Errada. O Power Automate Desktop pode automatizar diversas tarefas, não apenas sistemas web. Ele também suporta automação em aplicativos desktop, manipulação de arquivos, integração com bancos de dados, entre outras possibilidades.
- d) Errada. O Power Automate Desktop tem integração com o Microsoft Office, permitindo a automação de tarefas no Excel, Outlook, Word e outros aplicativos da suíte.

Letra b.

020. (INÉDITA/2025) No contexto de RPA, o que diferencia a automação assistida da não assistida?

- a) A assistida depende de intervenção humana, enquanto a não assistida é totalmente autônoma.
- b) A assistida é mais rápida que a não assistida.
- c) A não assistida requer mais recursos computacionais.
- d) A assistida é usada apenas em processos financeiros.



No contexto de RPA (Robotic Process Automation), a diferença entre automação assistida e automação não assistida está no nível de intervenção humana necessário para a execução dos processos automatizados.

Automação Assistida:

- Requer interação humana para iniciar ou concluir a automação;
- Normalmente usada para suporte ao usuário em tempo real, como preencher formulários ou executar tarefas dentro de um sistema;
- O robô atua como um assistente digital, ajudando a acelerar processos manuais.

EXEMPLO

Um atendente de call center aciona um robô para recuperar e preencher automaticamente os dados de um cliente durante uma ligação.

Automação Não Assistida:

- Funciona sem intervenção humana, rodando em segundo plano ou em servidores;
- Utilizada para tarefas repetitivas e programadas, como extração e processamento de dados;
- Pode ser acionada por gatilhos (como o recebimento de um e-mail) ou em horários pré-definidos.

EXEMPLO

Um robô que acessa um sistema diariamente para gerar relatórios e enviá-los automaticamente por e-mail.

Em suma, a automação assistida precisa de um usuário para interagir com o processo, enquanto a automação não assistida opera de forma totalmente independente.

Letra a.

021. (INÉDITA/2025) Sobre RPA, é correto afirmar que:

- Não é aplicável a processos com dados não estruturados.
- Pode interagir com sistemas legados sem alterações no código-fonte.
- Requer substituição total dos sistemas existentes.
- É limitado a tarefas de baixa complexidade.



a) Errada. Embora o RPA tenha mais facilidade para lidar com dados estruturados (como tabelas e formulários), ele pode ser combinado com tecnologias como OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) e IA para processar dados não estruturados (como e-mails, PDFs e imagens).

- b) Certa. Uma das grandes vantagens do RPA é sua capacidade de interagir com sistemas legados sem exigir mudanças em seu código-fonte. Os robôs podem simular interações humanas, como clicar, digitar e extrair informações diretamente da interface desses sistemas.
- c) Errada. O RPA não substitui os sistemas existentes; ele se integra a eles, automatizando tarefas sem necessidade de grandes mudanças na infraestrutura. Isso reduz custos e tempo de implementação.
- d) Errada. Embora o RPA seja frequentemente usado para tarefas simples e repetitivas, ele pode lidar com processos complexos, principalmente quando combinado com inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e chatbots.

Letra b.

022. (INÉDITA/2025) O Power Automate Desktop suporta apenas automação de processos em sistemas baseados em Windows.



O Power Automate Desktop foi projetado principalmente para Windows, mas o Power Automate (plataforma na nuvem) permite integração com sistemas baseados em web, APIs e serviços em nuvem, tornando possível a automação em ambientes que não sejam exclusivamente Windows.

Além disso, através de conectores e fluxos na nuvem, o Power Automate pode interagir com sistemas em outras plataformas, como macOS, Linux e até dispositivos móveis.

Errado.

023. (INÉDITA/2025) Qual é um benefício direto da implementação de RPA em uma organização?

- a) Aumento da necessidade de mão de obra manual.
- b) Eliminação total de sistemas de TI.
- c) Redução de erros em tarefas repetitivas.
- d) Dependência exclusiva de APIs para integração.



- a) Errada. O RPA tem o efeito oposto: ele reduz a necessidade de trabalho manual em tarefas repetitivas, permitindo que os funcionários se concentrem em atividades mais estratégicas.
- b) Errada. O RPA não substitui os sistemas de TI, mas os complementa, automatizando processos que antes exigiam interação humana.
- c) Certa. Um dos principais benefícios do **RPA** é a **redução de erros** em processos repetitivos, já que os robôs seguem regras predefinidas com alta precisão e sem fadiga.

d) Errada. Embora o RPA possa se integrar a sistemas via **APIs**, ele também pode interagir diretamente com **interfaces gráficas (UI)**, simulando ações humanas, o que permite automação mesmo em sistemas sem suporte a APIs.

Letra c.

024. (INÉDITA/2025) O Power Automate Desktop permite a gravação de ações do usuário para criar fluxos de automação. Esse recurso é conhecido como:

- a) Desktop Recording.
- b) Machine Learning.
- c) API Integration.
- d) Cloud Scripting.



a) Certa. O Power Automate Desktop permite a gravação das ações do usuário, como cliques, digitação e navegação entre janelas, para criar fluxos de automação automaticamente. Esse recurso é chamado de “Desktop Recording” e facilita a criação de automações sem a necessidade de configurar manualmente cada etapa do processo.

b) Errada. O Machine Learning envolve algoritmos que aprendem padrões a partir de dados e tomam decisões com base nisso. O Power Automate Desktop pode ser integrado a soluções de IA, mas o Desktop Recording não usa aprendizado de máquina.

c) Errada. A integração via API permite que sistemas se comuniquem diretamente, mas o Desktop Recording foca em capturar ações da interface gráfica do usuário, não em integrações via código.

d) Errada. O Cloud Scripting não é um termo relacionado ao Power Automate Desktop. Embora o Power Automate tenha automações baseadas em nuvem, o Desktop Recording captura interações locais no computador.

Letra a.

025. (INÉDITA/2025) RPA é frequentemente associado à transformação digital porque:

- a) Substitui todos os processos manuais por IA avançada.
- b) Automatiza tarefas repetitivas, liberando tempo para atividades estratégicas.
- c) Elimina a necessidade de governança de TI.
- d) Requer investimentos mínimos em infraestrutura.



a) Errada. O RPA **não substitui todos os processos manuais e não depende exclusivamente de IA**. Ele automatiza tarefas repetitivas, mas a tomada de decisões complexas ainda pode exigir intervenção humana ou o uso de IA como complemento.

- b) Certa. O RPA (Robotic Process Automation) é uma peça-chave na transformação digital, pois automatiza tarefas repetitivas e baseadas em regras, permitindo que os funcionários se concentrem em atividades mais estratégicas e de maior valor para a empresa.
- c) Errada. A implementação de RPA **exige governança de TI**, pois os fluxos automatizados devem ser bem gerenciados para garantir segurança, conformidade e escalabilidade.
- d) Errada. Embora o RPA possa ser implementado com custos relativamente baixos em comparação com mudanças estruturais nos sistemas, ele **ainda requer investimentos** em software, manutenção e integração com outros sistemas da organização.

Letra b.

026. (INÉDITA/2025) A automação robótica de processos (RPA) é uma tecnologia que depende exclusivamente de inteligência artificial para funcionar.



O RPA (Robotic Process Automation) não depende exclusivamente de Inteligência Artificial (IA) para funcionar. Ele opera com regras predefinidas, automatizando tarefas repetitivas sem necessidade de aprendizado de máquina ou IA.

No entanto, o RPA pode ser combinado com IA para tornar as automações mais inteligentes, como no processamento de documentos não estruturados, reconhecimento de imagens ou chatbots com compreensão de linguagem natural.

Errado.

027. (INÉDITA/2025) No Power Automate Desktop, os “flows” podem ser criados para:

- a) Automatizar tarefas apenas em sistemas web.
- b) Integrar ações em aplicativos desktop e web.
- c) Gerenciar redes de dados em tempo real.
- d) Substituir bancos de dados relacionais.



a) Errada. O Power Automate Desktop **não é limitado a sistemas web**. Ele também automatiza processos em **aplicativos Windows**, manipulando arquivos, interagindo com sistemas legados e muito mais.

b) Certa. O Power Automate Desktop permite criar “flows” (fluxos de automação) que interagem tanto com aplicativos desktop quanto com sistemas web, automatizando tarefas como preenchimento de formulários, extração de dados e navegação em interfaces gráficas.

c) Errada. O Power Automate Desktop **não é uma ferramenta de gerenciamento de redes**. Ele foca na automação de tarefas e processos de negócios, não no monitoramento de tráfego de dados em tempo real.

d) Errada. O Power Automate Desktop pode **interagir com bancos de dados**, mas **não os substitui**. Ele pode inserir, extrair e manipular dados, mas não tem as funcionalidades de um **SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados)**.

Letra b.

028. (INÉDITA/2025) Qual das opções abaixo é uma característica essencial de um processo adequado para automação com RPA?

- a) Alta variabilidade e subjetividade.
- b) Dependência de decisões humanas complexas.
- c) Exclusividade para sistemas modernos.
- d) Baseado em regras definidas e repetitivo.



- a) Errada. Processos com **muita variação e subjetividade** não são ideais para RPA, pois os robôs seguem regras fixas e não tomam decisões baseadas em interpretação subjetiva.
- b) Errada. Se um processo exige **análise crítica ou tomada de decisão baseada em contexto**, ele não é ideal para **automação pura com RPA**. No entanto, pode ser combinado com **inteligência artificial** para tornar a automação mais inteligente.
- c) Errada. O **RPA pode ser usado tanto em sistemas modernos quanto em legados**, já que ele interage diretamente com interfaces gráficas e pode simular ações humanas, como cliques e digitação.
- d) Certa. Um processo adequado para automação com **RPA** deve seguir regras **claras, estruturadas e repetitivas**, sem exigir julgamentos subjetivos ou tomada de decisão complexa. Isso permite que os **robôs** executem as tarefas de forma eficiente e precisa.

Letra d.

029. (INÉDITA/2025) O Power Automate Desktop é uma ferramenta que:

- a) Requer licenciamento adicional para usuários do Windows 11.
- b) Oferece automação low-code para tarefas rotineiras.
- c) É focada exclusivamente em automação de servidores.
- d) Não permite integração com o Microsoft Excel.



- a) Errada. O **Power Automate Desktop é gratuito para usuários do Windows 10 e 11** (versões Pro, Enterprise e Education). No entanto, algumas funcionalidades avançadas exigem uma licença paga.
- b) Certa. O **Power Automate Desktop** é uma ferramenta de **automação low-code**, ou seja, permite criar fluxos de automação **sem necessidade de programação avançada**. Ele ajuda

a automatizar **tarefas repetitivas**, como preenchimento de formulários, manipulação de arquivos e interação com sistemas desktop e web.

c) Errada. O Power Automate Desktop é voltado para a **automação em desktops e aplicativos locais**, não para gerenciamento de servidores. Para automações em servidores e processos em nuvem, a Microsoft oferece **Power Automate na nuvem**.

d) Errada. O Power Automate Desktop **tem ações específicas para automatizar tarefas no Excel**, como leitura, escrita e manipulação de planilhas.

Letra b.

030. (INÉDITA/2025) RPA pode ser utilizado para melhorar a conformidade (compliance) em processos organizacionais ao registrar todas as ações executadas pelos bots.



O RPA (Robotic Process Automation) pode melhorar a conformidade (compliance) em processos organizacionais porque:

- Gera registros detalhados (logs) de todas as ações executadas pelos robôs, garantindo rastreabilidade e auditoria;
- Reduz erros humanos, garantindo que as tarefas sejam realizadas de forma padronizada e consistente;
- Segue regras pré-definidas, ajudando a manter a conformidade com regulamentações e políticas da empresa.

Certo.

031. (INÉDITA/2025) Em RPA, o termo “control room” refere-se a:

- a) Uma sala física para monitoramento de robôs.
- b) Um componente de software para gerenciar e monitorar bots.
- c) Um protocolo de segurança para integração de sistemas.
- d) Um tipo de automação assistida.



a) Errada. O Control Room não se refere a uma sala física, mas sim a uma ferramenta de software para controle de automações.

b) Certa. Em RPA, o “Control Room” é um componente de software que permite o gerenciamento, monitoramento e controle dos bots. Ele possibilita a execução e supervisão de fluxos automatizados, além de fornecer informações sobre o status e desempenho dos robôs, permitindo aos administradores acompanhar os processos em tempo real.

c) Errada. O Control Room não é um protocolo de segurança. Ele se refere a um sistema de gerenciamento e não a medidas de segurança para integração.

d) Errada. O Control Room não é uma automação assistida. Ele é usado para gerenciar automações, mas não é um tipo de automação em si.

Letra b.

032. (INÉDITA/2025) No contexto de RPA, a integração de OCR (Optical Character Recognition) em bots unattended permite a extração de dados de documentos não estruturados, mas exige alta capacidade de processamento e ajustes manuais para garantir precisão em cenários com baixa qualidade de imagem.



A integração de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) em bots unattended permite a extração de dados de documentos não estruturados (como PDFs, imagens ou documentos digitalizados). No entanto, essa integração pode exigir alta capacidade de processamento para lidar com grandes volumes de documentos e ajustes manuais em cenários onde a qualidade da imagem é baixa ou o layout do documento é complexo. O OCR pode ter dificuldades em identificar com precisão texto em documentos de baixa qualidade, exigindo ajustes ou treinamento para melhorar a precisão da extração.

Certo.

033. (INÉDITA/2025) Um processo candidato à automação com RPA apresenta alta repetitividade, mas depende de decisões baseadas em heurísticas complexas e dados não estruturados variáveis. Nesse caso:

- a) A automação é inviável sem integração com inteligência artificial.
- b) O processo é ideal para automação com RPA puro.
- c) A implementação requer apenas bots assistidos.
- d) O processo deve ser excluído de qualquer automação.



a) Certa. O RPA puro é ideal para processos baseados em regras claras e repetitivas, mas, quando o processo envolve decisões baseadas em heurísticas complexas e manipulação de dados não estruturados, ele precisa ser combinado com tecnologias como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina ou OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) para lidar com essas variabilidades e melhorar a tomada de decisão.

b) Errada. RPA puro não é ideal para processos que dependem de decisões complexas e dados não estruturados, como mencionado na questão. O RPA é mais eficaz quando as tarefas seguem regras fixas e previsíveis.

- c) Errada. Embora bots assistidos possam ser úteis para ajudar usuários em tempo real, processos que dependem de decisões complexas provavelmente exigem bots não assistidos e integração com IA para lidar de forma autônoma com a variabilidade dos dados.
- d) Errada. O processo não deve ser excluído de automação. Ele pode ser automatizado com a integração de RPA e IA, permitindo que o processo seja mais eficiente.

Letra a.

034. (INÉDITA/2025) No Power Automate Desktop, a funcionalidade de “error handling” permite que um fluxo:

- a) Ignore automaticamente todas as exceções sem intervenção.
- b) Execute ações alternativas definidas pelo desenvolvedor em caso de falha.
- c) Reinicie o sistema operacional para corrigir erros.
- d) Registre falhas apenas em processos web-based.



- a) Errada. O “error handling” não ignora exceções automaticamente. Ele permite que o desenvolvedor defina como tratar os erros, como tomar ações alternativas, e não apenas ignorá-los.
- b) Certa. No Power Automate Desktop, a funcionalidade de “error handling” permite que o fluxo de automação trate exceções de maneira controlada. Caso ocorra uma falha durante a execução de uma ação, o desenvolvedor pode definir ações alternativas, como tentar novamente a execução, enviar um alerta, ou realizar uma tarefa de recuperação, garantindo que o fluxo continue de maneira adequada ou tome as medidas necessárias em caso de erro.
- c) Errada. Power Automate Desktop não reinicia automaticamente o sistema operacional como parte do tratamento de erros. Ele foca em tratar erros no nível do fluxo de automação, como reiniciar etapas ou realizar ações alternativas.
- d) Errada. O “error handling” pode ser aplicado tanto em processos desktop quanto em processos web-based. Ele não é restrito apenas a processos que envolvem sistemas web.

Letra b.

035. (INÉDITA/2025) A utilização de RPA em sistemas legados sem APIs exige que os bots simulem interações humanas, o que pode gerar gargalos de desempenho em processos com alta latência de resposta dos sistemas subjacentes.



A utilização de RPA em sistemas legados que não possuem APIs realmente exige que os bots simulem interações humanas (como cliques, digitação e navegação pela interface

gráfica). Esse tipo de automação pode resultar em gargalos de desempenho, especialmente em processos que dependem de sistemas legados com alta latência de resposta. Como a automação é realizada em um nível de interface de usuário, a velocidade e a eficiência podem ser limitadas pela latência do sistema subjacente, o que pode impactar o desempenho.

Certo.

036. (INÉDITA/2025) Sobre a arquitetura de RPA, qual componente é responsável por orquestrar a execução de bots em diferentes máquinas virtuais?

- a) Bot Runner.
- b) Process Recorder.
- c) Control Room.
- d) API Gateway.



- a) Errada. O Bot Runner é o componente que executa os fluxos de automação nos bots, mas não tem a função de orquestrar a execução de bots em diferentes máquinas virtuais. Ele é responsável por rodar os processos definidos no Power Automate.
- b) Errada. O Process Recorder é utilizado para gravar as interações do usuário, criando fluxos de automação a partir dessas ações, mas não tem a função de orquestrar bots em diferentes máquinas.
- c) Certa. No contexto de RPA, o Control Room é responsável por orquestrar a execução de bots em diferentes máquinas virtuais, gerenciar suas tarefas, agendar processos e monitorar a performance. Ele funciona como um centro de controle que permite a administração centralizada dos bots, independentemente de onde eles estejam sendo executados, seja em máquinas físicas ou virtuais.
- d) Errada. O API Gateway é geralmente utilizado para gerenciar e orquestrar chamadas a APIs, mas não é responsável pela orquestração de bots em RPA.

Letra c.

037. (INÉDITA/2025) Em um cenário de automação com Power Automate Desktop, o uso de variáveis dinâmicas em loops complexos exige:

- a) Configuração manual de cada iteração no fluxo.
- b) Declaração explícita de tipos de dados e escopo no início do fluxo.
- c) Integração obrigatória com Power BI para validação.
- d) Uso exclusivo de scripts em Python para controle.



- a) Errada. No Power Automate Desktop, não é necessário configurar manualmente cada iteração em loops complexos. O uso de loops permite iterar automaticamente sobre conjuntos de dados ou listas.
- b) Certa. No Power Automate Desktop, quando se utiliza variáveis dinâmicas em loops complexos, é importante declarar explicitamente os tipos de dados e o escopo das variáveis no início do fluxo. Isso ajuda a garantir que o fluxo seja executado corretamente e evita erros causados por tipos de dados incompatíveis ou escopos de variáveis mal definidos.
- c) Errada. A integração com Power BI não é obrigatória para a validação de variáveis dinâmicas em loops. O Power Automate Desktop funciona de maneira independente e pode realizar a automação sem necessidade do Power BI.
- d) Errada. O uso de scripts Python não é necessário para controlar variáveis dinâmicas em loops. O Power Automate Desktop oferece ações nativas e funcionalidades para trabalhar com loops e variáveis sem precisar de scripts adicionais.

Letra b.

038. (INÉDITA/2025) A automação de processos com RPA unattended, quando aplicada a tarefas de conformidade, pode ser comprometida caso os bots não possuam mecanismos de auditoria que registrem decisões em logs estruturados.



A automação de processos com RPA unattended pode, de fato, ser comprometida em tarefas de conformidade se os bots não tiverem mecanismos de auditoria adequados. Para garantir a conformidade e atender a requisitos regulatórios, é essencial que os bots registrem decisões e ações em logs estruturados. Isso permite que as organizações realizem auditorias e revisões de processos de maneira eficiente e transparente, garantindo que todas as etapas sejam rastreáveis e em conformidade com as políticas e regulamentações.

Certo.

039. (INÉDITA/2025) Qual das alternativas representa um desafio técnico comum na implementação de RPA em larga escala?

- a) Baixa escalabilidade devido à ausência de integração com APIs modernas.
- b) Dependência de bots assistidos para processos críticos.
- c) Gerenciamento de credenciais e segurança em ambientes distribuídos.
- d) Impossibilidade de automação em sistemas baseados em nuvem.



- a) Errada. Embora a integração com APIs modernas seja importante, RPA pode ser escalado sem dependência de APIs, usando interfaces gráficas, e a escalabilidade não é necessariamente limitada por sua ausência.
- b) Errada. A dependência de bots assistidos não é um desafio técnico em larga escala. O objetivo do RPA unattended é justamente automatizar processos de forma autônoma e sem intervenção humana.
- c) Certa. O gerenciamento de credenciais e a segurança são desafios técnicos comuns na implementação de RPA em larga escala. Isso é especialmente crítico quando os bots precisam acessar sistemas com diferentes credenciais ou quando operam em ambientes distribuídos. As organizações devem garantir que as credenciais sejam armazenadas de forma segura e que os bots sigam boas práticas de segurança, sem comprometer a integridade dos dados.
- d) Errada. O RPA pode ser utilizado em sistemas baseados em nuvem. Embora existam desafios para integrar com plataformas baseadas na nuvem, isso não impede a automação. Há várias ferramentas que permitem que os bots interajam com sistemas baseados em nuvem, como plataformas SaaS.

Letra c.

040. (INÉDITA/2025) No Power Automate Desktop, a automação de um processo que envolve a extração de dados de um PDF e sua inserção em um ERP exige o uso combinado de:

- a) OCR e ações de UI Automation.
- b) Scripts SQL e conectores REST.
- c) Machine Learning e Power Apps.
- d) Web scraping e autenticação OAuth.



- a) Certa. Quando se trata de extrair dados de um PDF e inserir esses dados em um ERP no Power Automate Desktop, a combinação de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) e ações de UI Automation é a mais apropriada. O OCR é usado para extrair texto de PDFs, enquanto a UI Automation pode ser utilizada para interagir com a interface do ERP, preenchendo os dados extraídos nas caixas de entrada do sistema.
- b) Errada. Scripts SQL e conectores REST são mais utilizados para interagir com bancos de dados e sistemas baseados em APIs, respectivamente. Para extrair dados de PDFs e inserir em um ERP via interface gráfica, não é necessário usar essas tecnologias diretamente.
- c) Errada. Embora o Machine Learning possa ser útil para automações mais avançadas, a extração de dados de PDFs e a inserção no ERP geralmente não requerem o uso de Machine Learning. O Power Apps também não é a ferramenta ideal para essa tarefa, pois é mais

focada na criação de aplicativos personalizados, não na automação de processos baseados em OCR e UI.

d) Errada. Web scraping é útil para extrair dados de sites, mas não é a melhor opção para PDFs e ERP, e a autenticação OAuth é geralmente usada em integrações com APIs, não em interações de interface gráfica ou leitura de PDFs.

Letra a.

041. (INÉDITA/2025) A execução paralela de múltiplos bots unattended em um ambiente RPA pode gerar conflitos de concorrência caso os processos acessem simultaneamente um recurso compartilhado sem mecanismos de controle como semáforos ou filas.



A execução paralela de múltiplos bots unattended em um ambiente RPA pode, de fato, gerar conflitos de concorrência se vários bots acessarem simultaneamente um recurso compartilhado (como um arquivo, banco de dados ou sistema) sem mecanismos adequados de controle de concorrência. Isso pode resultar em dados corrompidos ou inconsistências no processo. Mecanismos como semáforos, filas, ou locks são fundamentais para garantir que apenas um bot acesse o recurso compartilhado por vez, evitando esses problemas.

Certo.

042. (INÉDITA/2025) Em RPA, a técnica de “screen scraping” é utilizada para:

- a) Capturar dados de interfaces gráficas quando APIs não estão disponíveis.
- b) Realizar backup automático de sistemas legados.
- c) Monitorar o desempenho de bots em tempo real.
- d) Integrar processos exclusivamente em ambientes web.



- a) Certa. A técnica de “screen scraping” é utilizada em RPA para capturar dados de interfaces gráficas de aplicativos que não possuem APIs acessíveis ou que não são compatíveis com outras formas de integração. Ela envolve a extração de dados diretamente da tela do aplicativo, utilizando a imagem ou interface gráfica do sistema. Essa técnica é frequentemente usada em sistemas legados ou quando não há acesso a uma API para realizar a automação.
- b) Errada. A técnica de screen scraping não é usada para fazer backup de sistemas, mas sim para capturar dados da interface gráfica.
- c) Errada. A monitorização do desempenho de bots não é realizada por meio de screen scraping. Para isso, utilizam-se ferramentas de gerenciamento e monitoramento de bots, como o Control Room.

d) Errada. Screen scraping pode ser usado tanto em ambientes web quanto em aplicações desktop, desde que a integração via APIs não seja possível. Portanto, não é exclusivo para ambientes web.

Letra a.

043. (INÉDITA/2025) Qual é a principal limitação do Power Automate Desktop em relação a ferramentas de RPA enterprise como UiPath ou Automation Anywhere?

- a) Ausência de suporte a automação unattended.
- b) Menor capacidade de gerenciamento centralizado em escala.
- c) Impossibilidade de integração com sistemas legados.
- d) Dependência exclusiva de conectores cloud-based.



a) Errada. Power Automate Desktop oferece suporte à automação unattended (automação sem intervenção humana), especialmente quando integrado ao Power Automate na nuvem. Portanto, essa não é uma limitação.

b) Certa. Embora o Power Automate Desktop seja uma ferramenta poderosa para automação de processos, uma das principais limitações em comparação com ferramentas de RPA enterprise como UiPath ou Automation Anywhere é a menor capacidade de gerenciamento centralizado em larga escala. Ferramentas como UiPath e Automation Anywhere oferecem plataformas robustas e completas para gerenciar e orquestrar bots em grande escala, com funcionalidades avançadas para monitoramento, controle e auditoria de processos em diferentes sistemas e ambientes. O Power Automate Desktop, por outro lado, tem recursos mais limitados para gerenciamento em grande escala, especialmente quando se trata de ambientes distribuídos e complexos.

c) Errada. Power Automate Desktop tem a capacidade de integrar com sistemas legados por meio de UI Automation e screen scraping, entre outras técnicas. Não há uma limitação nesse aspecto.

d) Errada. O Power Automate Desktop oferece suporte a automação tanto em ambientes locais quanto baseados em nuvem. Não é exclusivo para conectores cloud-based, sendo capaz de interagir com sistemas on-premises.

Letra b.

044. (INÉDITA/2025) A implementação de RPA em processos financeiros exige a integração com sistemas de criptografia para proteger dados sensíveis, mas isso pode aumentar a complexidade da automação e o tempo de execução dos bots.



A implementação de RPA em processos financeiros frequentemente exige a integração com sistemas de criptografia para proteger dados sensíveis, como informações bancárias, de pagamento ou identificação pessoal. A criptografia é essencial para garantir a segurança e conformidade regulatória, mas ela pode, de fato, aumentar a complexidade da automação e impactar o tempo de execução dos bots. Isso ocorre porque a criptografia e a descriptografia de dados podem envolver processos adicionais que exigem mais recursos computacionais e tempo de processamento.

Certo.

045. (INÉDITA/2025) Um bot RPA foi configurado para processar 10.000 transações diárias em um sistema legado. Durante a execução, observa-se que 5% das transações falham devido a mudanças na interface do sistema. A melhor solução seria:

- a) Regravar o processo com Desktop Recording após cada mudança.
- b) Implementar inteligência artificial para adaptação dinâmica às mudanças.
- c) Substituir o sistema legado por uma solução moderna.
- d) Limitar o bot a processos web-based.



- a) Errada. Regravar o processo com Desktop Recording após cada mudança seria uma solução muito trabalhosa e ineficiente, especialmente em um cenário de mudanças frequentes na interface. Isso não é uma abordagem escalável.
- b) Certa. A melhor solução para lidar com as falhas causadas por mudanças na interface do sistema legado é implementar inteligência artificial (IA) ou machine learning para permitir que o bot se adapte dinamicamente às mudanças na interface. Isso ajuda a minimizar falhas devido a alterações na aparência ou estrutura do sistema, tornando o bot mais resiliente a alterações inesperadas. A IA pode ser usada para identificar e adaptar-se a mudanças sem a necessidade de regravar ou reconfigurar o bot manualmente após cada alteração.
- c) Errada. Embora a substituição de sistemas legados possa ser uma solução a longo prazo, essa é uma opção caro e demorado em comparação com a implementação de RPA com IA para adaptação dinâmica. RPA pode ser usado de forma eficiente para automação de sistemas legados sem necessidade de uma troca completa.
- d) Errada. Limitar o bot a processos web-based não resolveria o problema de falhas na interface de sistemas legados. O bot ainda precisaria ser adaptado para funcionar em sistemas legados, o que pode ser feito com a combinação de IA e automação de UI.

Letra b.

046. (INÉDITA/2025) No Power Automate Desktop, a automação de um fluxo que processa grandes volumes de dados em Excel pode ser otimizada com:

- a) Uso de ações nativas de manipulação de planilhas e paralelismo.
- b) Integração obrigatória com Azure Data Factory.
- c) Conversão manual dos dados para JSON antes da automação.
- d) Substituição do Excel por um banco de dados relacional.



a) Certa. Para otimizar a automação de um fluxo que processa grandes volumes de dados em Excel no Power Automate Desktop, é recomendado utilizar ações nativas de manipulação de planilhas para garantir uma interação eficiente com os dados, além de aproveitar o paralelismo sempre que possível. O paralelismo pode ser aplicado para processar dados em blocos ou conjuntos simultaneamente, melhorando a performance e reduzindo o tempo de execução do fluxo.

b) Errada. Embora o Azure Data Factory seja uma ferramenta poderosa para orquestração de dados em grande escala, não é obrigatório para otimizar fluxos no Power Automate Desktop. Ele é mais adequado para integração e movimentação de dados entre diferentes sistemas, e não é a solução imediata para otimizar processos no Excel no contexto de RPA.

c) Errada. Converter os dados para JSON pode ser útil em alguns casos, mas não é uma solução obrigatória ou eficiente para otimizar a automação de dados no Excel. O Power Automate Desktop já possui ações nativas de manipulação de Excel que são mais adequadas para esse tipo de tarefa.

d) Errada. Embora um banco de dados relacional seja uma solução mais eficiente para manipular grandes volumes de dados, a substituição do Excel pode não ser viável ou necessária, especialmente se o processo de automação já estiver configurado e funcionando bem no Excel. A otimização do fluxo dentro do Excel pode ser uma solução mais prática.

Letra a.

047. (INÉDITA/2025) Bots de RPA que utilizam técnicas de UI Automation podem apresentar falhas em sistemas com interfaces dinâmicas, como aquelas baseadas em JavaScript assíncrono, devido à dificuldade de identificar elementos em tempo real.



Bots de RPA que utilizam técnicas de UI Automation podem, de fato, apresentar falhas em sistemas com interfaces dinâmicas, como aquelas baseadas em JavaScript assíncrono, devido à dificuldade de identificar elementos em tempo real. Em sistemas dinâmicos, os elementos podem mudar de lugar, ser carregados de maneira assíncrona ou ter seu comportamento

alterado dependendo de interações do usuário. Isso dificulta a identificação precisa de elementos na interface, o que pode causar falhas na execução do bot.

Certo.

048. (INÉDITA/2025) Qual técnica avançada de RPA é utilizada para melhorar a resiliência de bots em processos com interfaces gráficas instáveis?

- a) Hyperautomation.
- b) Computer Vision.
- c) Natural Language Processing.
- d) Blockchain Integration.



- a) Errada. Hyperautomation é uma abordagem que combina RPA com outras tecnologias, como IA, machine learning e analytics, para automatizar processos mais complexos. Embora seja poderosa, não se refere especificamente a resiliência em interfaces gráficas instáveis.
- b) Certa. A técnica de Computer Vision (Visão Computacional) é usada para melhorar a resiliência de bots em processos com interfaces gráficas instáveis. A Computer Vision permite que os bots identifiquem elementos da interface gráfica com base em imagens, em vez de depender de coordenadas fixas ou elementos estáticos, como acontece em técnicas tradicionais de UI Automation. Isso torna os bots mais capazes de lidar com mudanças na interface, como deslocamento de elementos ou alterações no design, aumentando a robustez e estabilidade da automação.
- c) Errada. Natural Language Processing (NLP) é uma técnica usada para compreender e interpretar a linguagem natural em textos ou falas. Embora útil em contextos de automação de suporte ao cliente ou chatbots, não é a melhor técnica para melhorar a resiliência de bots em interfaces gráficas instáveis.
- d) Errada. A integração com blockchain é mais voltada para segurança e transparência em transações digitais, não sendo uma técnica específica para melhorar a resiliência de bots em interfaces gráficas.

Letra b.

049. (INÉDITA/2025) A integração de RPA com ferramentas de BPM (Business Process Management) permite a automação de processos ponta a ponta, mas exige a redefinição de fluxos de trabalho para evitar redundâncias entre as tecnologias.



A integração de RPA (Robotic Process Automation) com BPM (Business Process Management) de fato permite a automação de processos ponta a ponta, mas exige a redefinição de fluxos de trabalho para evitar redundâncias entre as duas tecnologias. O BPM é uma abordagem que

foca na gerência e otimização de processos de negócios de forma mais holística, enquanto o RPA foca em automatizar tarefas repetitivas e manuais dentro desses processos.

Quando essas tecnologias são integradas, é necessário redesenhar os fluxos de trabalho para garantir que as automações feitas pelos bots RPA complementem as etapas e processos do BPM, sem causar duplicação de esforços. A integração ideal permite que os processos sejam gerenciados de forma mais eficiente, com visibilidade e controle, ao mesmo tempo em que a automação de tarefas repetitivas é realizada de maneira fluida.

Certo.

050. (INÉDITA/2025) Em um ambiente híbrido, a automação de processos com RPA e Power Automate Desktop pode ser comprometida por:

- a) Falta de compatibilidade com sistemas baseados em Linux.
- b) Dependência de alta largura de banda para fluxos unattended.
- c) Conflitos entre políticas de segurança locais e em nuvem.
- d) Impossibilidade de integração com APIs RESTful.



- a) Errada. O Power Automate Desktop é otimizado para ambientes Windows e, portanto, não é diretamente compatível com Linux. Porém, isso não comprometeria a automação em um ambiente híbrido, pois a automação pode ser configurada em máquinas Windows.
- b) Errada. Embora a largura de banda seja importante para fluxos unattended que envolvem dados na nuvem, isso não representa um comprometimento crítico da automação, pois muitos fluxos RPA podem ser otimizados para funcionar de forma eficiente em ambientes com largura de banda moderada.
- c) Certa. Em um ambiente híbrido, que combina infraestruturas locais e em nuvem, a integração de RPA com Power Automate Desktop pode ser comprometida por conflitos entre políticas de segurança locais e em nuvem. Esses conflitos podem surgir devido a diferentes regras de acesso, autenticação, controle de dados e conformidade entre os ambientes locais (on-premises) e em nuvem. A gestão de segurança em um ambiente híbrido exige a coordenação adequada entre as políticas locais e as da nuvem para garantir que os bots de RPA funcionem de forma segura e eficiente em ambos os ambientes.
- d) Errada. O Power Automate Desktop tem capacidade para integrar com APIs RESTful por meio de conectores e ações HTTP, tornando a integração com APIs modernas totalmente viável. Portanto, essa não é uma limitação.

Letra c.

REFERÊNCIAS

AUTOMATIONANYWHERE. O que é automação robótica de processos (RPA)? Um guia empresarial. Disponível em: <<https://www.automationanywhere.com/br/rpa/robotic-process-automation>>. Acesso em: 25 mar. 2025.

BLUEPRISM. Tendências e previsões em automação inteligente para 2024. Disponível em: <https://www.blueprism.com/pt/resources/white-papers/intelligent-automation-trends-predictions/?utm_campaign=am—brand-2024-q1-02-06-latam-pt-automation-trends-24-&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=ebook&utm_term=rpa&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwna6_BhCbARIsALId2Z2EPW3IOKztz45VWFKcJ-6cjFWgJtUFhHiIG_qqWa0CniZXaX0tGiwaAm4rEALw_wcB>. Acesso em: 25 mar. 2025.

BRASILPAÍS DIGITAL. Pesquisa mapeia o cenário da automação inteligente na América Latina e as tendências para 2023. 2023. Disponível em: <<https://brasilpaisdigital.com.br/pesquisa-mapeia-o-cenario-da-automacao-inteligente-na-america-latina-e-as-tendencias-para-2023/>>. Acesso em: 25 mar. 2025.

DELOITTE. Automação inteligente: Transformando processos com RPA. [S.l.]: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2023. Disponível em: <https://www.deloitte.com/>. Acesso em: 2 abr. 2025.

GARTNER. Magic Quadrant for Robotic Process Automation. [S.l.]: Gartner, 2024. Disponível em: <https://www.gartner.com/>. Acesso em: 2 abr. 2025.

IBM. O que é automação robótica de processos (RPA)? Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/topics/rpa>>. Acesso em: 25 mar. 2025.

LEARN. Documentação do Microsoft Power Automate. 2025. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-automate/>>. Acesso em: 25 jan. 2025.

UIPATH. O que é RPA? Guia completo sobre Robotic Process Automation. [S.l.]: UiPath, 2024. Disponível em: <https://www.uipath.com/pt/rpa>. Acesso em: 2 abr. 2025.

ZENDESK. Inteligência artificial na automação de tarefas: guia completo. 2024. Disponível em: <<https://www.zendesk.com.br/blog/inteligencia-artificial-na-automacao-de-tarefas/>>. Acesso em: 25 jan. 2025.

ZENDESK. O que é RPA Robotic Process Automation: benefícios + como implementar. 2025. Disponível em: <<https://www.zendesk.com.br/blog/o-que-e-rpa-robotic-process/>>. Acesso em: 25 mar. 2025.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

